



**Università
degli Studi
di Ferrara**



**AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO FORMATIVO PER L'ANALISI DELL'IMPATTO DELLE
POLITICHE ABITATIVE COMUNALI E LA DEFINIZIONE DI STRUMENTI DI
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

REPORT FINALE

Sommario

Introduzione	2
1. Quadro concettuale di riferimento per la Misurazione del Valore Pubblico	4
1.1 La concettualizzazione del Valore Pubblico	4
1.2 La Piramide del Valore Pubblico come architettura di misurazione	9
1.3 La pianificazione integrata: il principio dell'adeguatezza	12
1.4 Metodologia per la misurazione del Valore Pubblico pianificato	17
2. Fasi del processo di individuazione del set di indicatori.....	20
2.1 La ricognizione degli indicatori.....	21
2.2 La misurazione del Valore Pubblico: un esercizio di simulazione	27
Conclusioni	42
Bibliografia	44

Introduzione

Il presente documento costituisce il report finale delle attività svolte dall'Università degli Studi di Ferrara, per il tramite del Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (CERVAP) afferente al Dipartimento di Economia e Management, in favore del Comune di Reggio Emilia, in esecuzione del contratto per l'affidamento di un servizio formativo finalizzato all'analisi dell'impatto delle politiche abitative e alla definizione di strumenti di monitoraggio.

Il Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (CERVAP), istituito nel 2019 presso il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Ferrara, nasce con l'obiettivo di promuovere la ricerca, l'applicazione e la diffusione di modelli innovativi per la creazione e misurazione del Valore Pubblico. Il Centro opera trasversalmente nei campi della ricerca scientifica, dell'alta formazione e della terza missione sulle seguenti tematiche: Valore Pubblico; Performance Management; Risk Management, Anticorruzione e Trasparenza; Benessere e Sviluppo sostenibile; Salute economico finanziaria; Salute Digitale; Salute Organizzativa; Governance; Accountability e Marketing.

L'obiettivo principale del servizio è stato dotare il Comune di Reggio Emilia di competenze metodologiche e strumenti operativi necessari per la misurazione del Valore Pubblico, inteso nel senso ampio del termine. Nello specifico, il lavoro si è concentrato su:

1. Formazione per la definizione di un'impostazione metodologica inerente la sperimentazione della misurazione del Valore Pubblico e della valutazione d'impatto delle politiche dell'abitare. Questa attività ha previsto a sua volta la realizzazione delle seguenti fasi:
 - a. Identificazione del perimetro della politica oggetto della sperimentazione
 - b. Analisi obiettivi e risultati nei documenti di programmazione e controllo dell'Ente
 - c. Individuazione delle fonti di dato e verifica di possibili benchmark (dati storici) relativi alla politica individuata
 - d. Identificazione della più adeguata metodologia di normalizzazione e aggregazione del Valore Pubblico esterno
 - e. Individuazione degli indicatori con relative formule, baseline e target per la misurazione del Valore Pubblico esterno
 - f. Raccolta dati
 - g. Misurazione Valore Pubblico esterno con possibilità di confronto con dati storici.
2. Supporto formativo per la redazione di linee guida metodologiche per la misurazione del Valore Pubblico e per la valutazione d'impatto delle politiche dell'abitare.

3. Consegna della documentazione e della reportistica necessarie per l'impostazione e l'analisi del valore creato dalle politiche abitative.

Coerentemente con la logica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), la misurazione del Valore Pubblico rappresenta una componente strutturale della pianificazione, con l'obiettivo di (i) esplicitare la "teoria del cambiamento" delle politiche, (ii) pianificare/misurare le strategie attraverso indicatori verificabili e monitorabili, (iii) guidare scelte allocative e correttive lungo l'orizzonte triennale, (iv) garantire comparabilità temporale (baseline vs target) e, laddove possibile, il confronto (benchmark) tra amministrazioni omogenee.

Le Linee Guida (LG) del PIAO 2025¹, emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica con Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2025, richiamano esplicitamente che il PIAO è prima di tutto uno strumento di pianificazione integrata orientato al Valore Pubblico. Il processo di predisposizione del documento è scandito attraverso fasi iterative che vanno dalla preparazione e analisi strategica fino al monitoraggio, riesame e aggiornamento. In tale cornice, la misurazione del Valore Pubblico deve essere progettata per sostenere un ciclo di programmazione e controllo, con regole chiare su responsabilità, tempistiche, fonti dei dati e modalità di lettura degli scostamenti. Questa metodologia recepisce inoltre l'impostazione dei Manuali Operativi (MO) sul PIAO, con particolare riferimento a quello per Comuni e Città Metropolitane², al fine di consentire una prima fase di allineamento e di rendere progressivo (nonché sostenibile) l'innalzamento della qualità metodologica del PIAO rispetto a componenti quali l'adeguatezza e la coerenza programmatica.

Il presente report costituisce, dunque, la sintesi operativa dello studio, delle analisi documentali e degli incontri di questo percorso formativo. Attraverso questo report, l'Università degli Studi di Ferrara consegna al Comune di Reggio Emilia un supporto operativo con la definizione di una metodologia di misurazione del Valore Pubblico e di strumenti di monitoraggio e valutazione. Il Comune di Reggio Emilia dispone ora di un quadro conoscitivo strutturato, essenziale per supportare le decisioni politiche, orientare la pianificazione nel PIAO e rendicontare ai cittadini, con trasparenza e rigore scientifico, il Valore Pubblico creato.

Il resto del documento è articolato come segue. Il Paragrafo 1 include la parte teorica riguardante il concetto di Valore Pubblico, le metodologie di pianificazione integrata e misurazione del Valore Pubblico calate nell'ambito del PIAO, laddove il Paragrafo 2 illustra l'applicazione pratica nello specifico contesto dell'Obiettivo di Valore Pubblico riguardante le politiche comunali a sostegno

¹ <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/notizie-del-dipartimento/linee-guida-piao/>

² <https://www.funzionepubblica.gov.it/media/4fbngtey/piao-manuale-operativo-cm-e-comuni.pdf>

dell'abitare. Il Paragrafo conclusivo sintetizza le analisi effettuate sottolineando eventuali prospettive future per allineare la pianificazione strategica agli strumenti di soft regulation di recente introduzione.

1. Quadro concettuale di riferimento per la Misurazione del Valore Pubblico

1.1 La concettualizzazione del Valore Pubblico

Il Valore Pubblico (VP) rappresenta un concetto caleidoscopico e multidimensionale (Deidda Gagliardo, 2015), ed è stato introdotto oltre 30 anni fa da Mark Moore mediante lo sviluppo di un framework detto "Triangolo Strategico" (Moore, 1995), composto da legittimazione, supporto politico/istituzionale e capacità operativa di tipo manageriale, sinergicamente orientate verso la generazione di VP. Successivamente, sono state proposte differenti concettualizzazioni anche a seconda delle varie prospettive disciplinari: quella strategico-manageriale (Deidda Gagliardo, 2002 e 2015; Alford, 2002; Kelly, Mulgan e Muers, 2002; O'Flynn, 2007; Rhodes & Wanna, 2007; Spano, 2009; Benington, 2011, Talbot, 2011; Cepiku, 2018; Mussari 2022), quella giuridica (Bozeman, 2002, 2007; Jørgensen & Bozeman, 2007; Bozeman & Johnson, 2015), quella socio-politologica (Smith, 2004; Stoker, 2006) e quella psicologica-percettiva (Meynhardt & Bartholomes, 2011; Meynhardt, 2009; 2015; 2021 Meynhardt et al. 2024; Hafer & Hossein, 2025). Di recente il concetto di VP è entrato a far parte della moderna teoria economica in termini di valore collettivamente generato dal mercato, dallo stato e dalla società civile (Mazzuccato e Ryan-Collins, 2022).

A livello istituzionale, in Italia il VP è sostanzialmente definito come il livello di benessere "olistico" generato per gli utenti e gli stakeholder attraverso l'azione amministrativa o processi di co-creazione pubblico-privato. Esso è determinato dal miglioramento congiunto degli impatti (sociali, ambientali, economici, sanitari, ecc.) rispetto alle condizioni di partenza e la sua generazione è subordinata alla capacità di una Pubblica Amministrazione (PA) di coniugare efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse disponibili e nell'ottica della sostenibilità ambientale, economica e sociale (Papi et al., 2020; Linee Guida DFP 1-5; Linee Guida PIAO 2025).

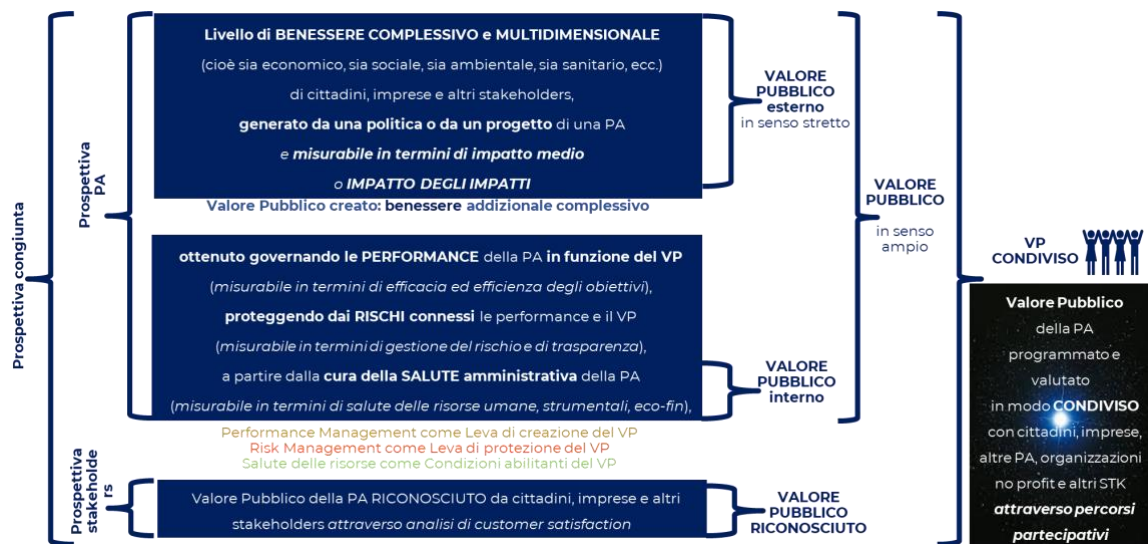
Nel tentativo di mettere a sistema istanze così eterogenee, Deidda Gagliardo et al. (2025, Figura 1) hanno concettualizzato il VP mediante 3 prospettive: oggettiva, soggettiva e congiunta. Secondo la prospettiva oggettiva (Papi et al., 2025) il VP può essere inteso a sua volta in due modi:

- **impatto specifico o valore settoriale:** impatto generato da politiche e progetti pubblici sul livello di benessere settoriale di cittadini, imprese e altri stakeholder e viene misurato in termini di singolo impatto;
- **Valore Pubblico in senso ampio.** Gli impatti interni sulla quantità e sulla qualità delle risorse agiscono come drivers per ridurre i rischi e per migliorare le performance, a loro volta funzionali al miglioramento degli impatti esterni. Il Valore Pubblico non è una contingenza ma è frutto di un percorso. Quindi le Pubbliche Amministrazioni devono essere governate, devono governare le performance in funzione di quel Valore Pubblico, devono proteggersi dai rischi e devono curare la salute delle risorse in funzione del Valore Pubblico. Il VP può essere misurato tramite un indicatore sintetico che aggrega le diverse dimensioni del benessere:
 - **Valore Pubblico esterno (o VP in senso stretto):** impatto medio generato dalle politiche e dai progetti di una PA sul livello di benessere complessivo e multidimensionale di cittadini, imprese e altri stakeholder. In poche parole: il VP esterno è l'“impatto degli impatti”, cioè il livello di benessere multidimensionale aggiuntivo per gli stakeholder esterni rispetto ad una data baseline e viene misurato in termini di impatto esterno medio.
 - **Valore Pubblico interno:** livello di salute amministrativa o delle risorse presenti all'interno dell'ente. La presenza di adeguati livelli di quantità e qualità delle risorse dell'ente è condizione abilitante per la generazione di Valore Pubblico.

Resta comunque una logica autoreferenziale. Entra quindi in gioco la prospettiva soggettiva degli stakeholder (Bozeman, 2019; Best et al, 2019; Andersen et al., 2021), il VP riconosciuto (Moore, 2013; Hartley et al., 2019; Mussari, 2022) può essere visto come il livello di benessere multidimensionale riconosciuto da cittadini, imprese e altri portatori di interesse, anche ricorrendo ad indagini di percezione e/o analisi di customer/citizen satisfaction.

In una prospettiva congiunta tra PA e stakeholder, il VP condiviso (Bryson et al., 2014; Cepiku, 2018), rappresenta il livello di benessere multidimensionale progettato e valutato insieme a cittadini, imprese e altri stakeholder attraverso percorsi partecipativi, e ha l'ambizione di fornire un contributo importante al processo democratico (Bryson et al., 2014).

Figura 1: Il Valore Pubblico nelle 3 prospettive (Fonte: CERVAP)



Nello specifico contesto italiano, il framework metodologico della “Piramide del Valore Pubblico”, ideato a partire dal 2002 dal Prof. Enrico Deidda Gagliardo³, consente di governare la creazione di VP in modo sistemico. Il modello permette infatti di pianificare, misurare e rappresentare non solo il valore generato dall’Amministrazione, ma anche la sua capacità di abilitarlo, proteggerlo e crearlo. Bisogna sempre sottolineare come il VP non possa essere ricondotto a una singola prospettiva settoriale, poiché l’impatto economico potrebbe entrare in conflitto con quello ambientale, l’efficienza fine a sé stessa potrebbe non tradursi in reale benessere per i cittadini, laddove una solida riorganizzazione interna potrebbe non essere funzionale agli obiettivi esterni. Bisogna infatti considerare congiuntamente quelle che vengono definite “dimensioni base”: gli impatti (intesi come benessere o VP esterno), la performance (costituita da efficienza ed efficacia come leve di creazione del valore) e la salute amministrativa (intesa come VP interno e condizione abilitante). A queste dimensioni si associa necessariamente la gestione del rischio corruttivo e degli altri rischi, con la specifica funzione di proteggere il valore ed evitarne la dispersione. Ciascuna area può essere ulteriormente declinata in “dimensioni avanzate”; l’impatto può dunque includere aspetti ambientali, sociali ed economici, così come la salute amministrativa comprende quella economico-finanziaria, professionale, formativa e organizzativa.

La creazione e la protezione del VP si abilitano programmando azioni di miglioramento della salute organizzativa e della salute professionale (ovvero di reclutamento e di formazione delle competenze) funzionali agli obiettivi operativi e strategici e, quindi, al VP. Le condizioni abilitanti su cui agire tatticamente per accrescere il VP sono, ad esempio, la salute Organizzativa (ad es., l’adeguatezza dell’organizzazione dell’ente rispetto alle sue strategie); la salute Professionale (ad

³ Direttore Scientifico del Centro di Ricerca sul Valore Pubblico (CERVAP)

es., le competenze del personale); la salute Relazionale (ad es., la rete delle relazioni interne ed esterne all'ente); la salute Infrastrutturale (ad es., il livello di obsolescenza e di sicurezza delle strutture); la salute Digitale (ad es., il livello di digital transformation); la salute Informativa (ad es., il livello di integrazione delle banche dati); la salute Etica (ad es. il grado di contrasto della corruzione e il livello di trasparenza).

Per generare impatti capaci di creare Valore Pubblico è necessario che le PA, nella fase di programmazione, orientino le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e, quest'ultima, in funzione della creazione di VP. Il VP si configura, così, la nuova frontiera delle performance, che viene dunque ad essere misurata e valutata in relazione al suo contributo individuale, organizzativo o istituzionale al VP (Deidda Gagliardo, 2019). La performance individuale è il contributo dei dirigenti e del personale non dirigenziale:

- tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse umane, economico-finanziarie, strumentali a disposizione (salute amministrativa);
- tramite il perseguimento di obiettivi oggettivi (risultati) e di obiettivi soggettivi (comportamenti);
- diretto al miglioramento delle performance organizzative (efficienza ed efficacia);
- al fine ultimo (contributo indiretto) di migliorare il livello di benessere sociale, economico, ambientale, sanitario di utenti, imprese e altri stakeholder, sia in modo specifico (impatto) che in modo complessivo (impatto degli impatti o VP).

Le performance organizzative vanno misurate tramite indicatori di efficacia e di efficienza:

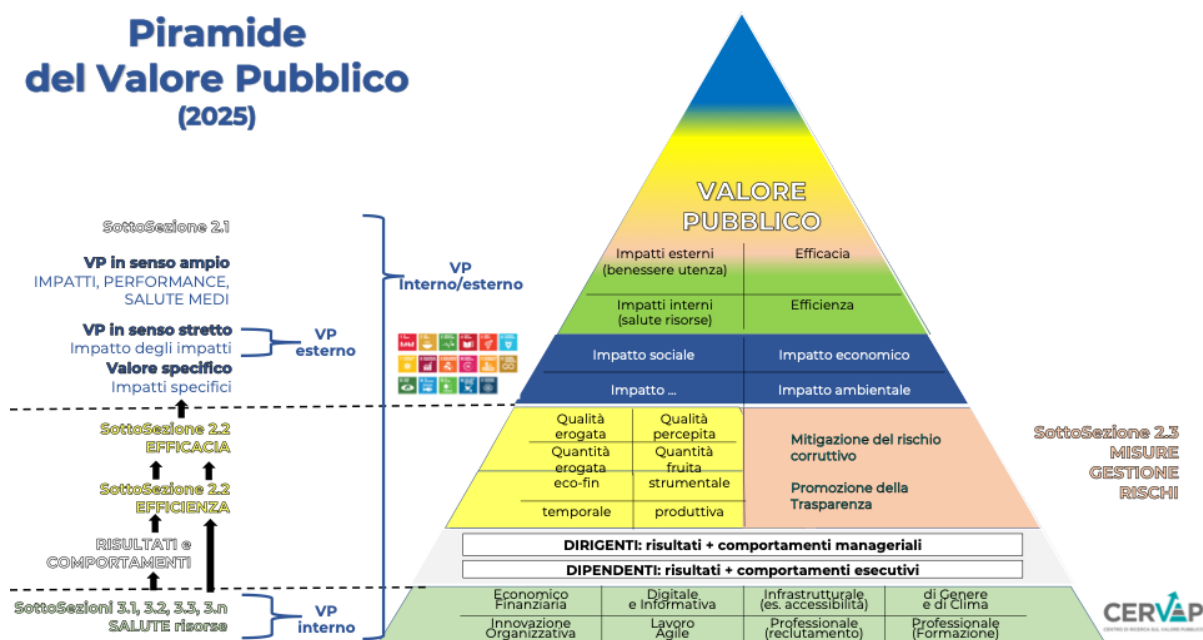
- la dimensione dell'efficacia esprime i risultati attesi/conseguiti o output (prospettiva dell'amministrazione) e la loro adeguatezza rispetto alle aspettative e alle necessità degli utenti (prospettiva degli stakeholder) e può essere misurata sia dal punto di vista dell'amministrazione (output) come quantità o qualità erogata, sia dal punto di vista dello stakeholder (adeguatezza output) come quantità o qualità fruita/percepita. I dati utili alla determinazione dell'efficacia si possono ricavare dal controllo di gestione, dal sistema qualità, dalla customer satisfaction;
- la dimensione dell'efficienza, invece, esprime lo sforzo realizzativo dell'amministrazione e i suoi indicatori misurano la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo produttivo (efficienza produttiva), sostenibile (efficienza economico-finanziaria) e tempestivo (efficienza temporale) nel processo di erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la capacità di produrre beni, servizi, atti minimizzando le risorse impiegate. I dati utili alla determinazione dell'efficienza si possono ricavare dal controllo di gestione.

Se la performance è leva per creare Valore Pubblico cosa devo fare per proteggere quel valore? Il Valore Pubblico dell'ente si protegge facendo leva sulla gestione dei rischi corruttivi e quindi programmando misure di gestione dei rischi corruttivi e connessi indicatori che siano integrati con gli obiettivi operativi e le relative performance e che siano funzionali a proteggere il VP che potrebbe scaturire dal raggiungimento delle performance.

Per le PA italiane, a partire dal 2022, la "Piramide del Valore Pubblico" rappresenta il riferimento teorico su cui si fonda l'architettura del PIAO, le cui Sezioni e SottoSezioni sono strutturate in conformità con quanto riportato nelle Linee Guida e nei Manuali Operativi sul PIAO/Report del Dipartimento della Funzione Pubblica.

La creazione di VP diventa quindi la missione istituzionale delle Pubbliche Amministrazioni (Deidda Gagliardo, 2002), configurando il principale riferimento su cui orientare lo sviluppo dell'azione amministrativa e la definizione di obiettivi collegati alla funzione istituzionale degli enti pubblici e alle attese dei cittadini in generale, degli utenti e degli stakeholder (Kelly et al. 2002, Deidda Gagliardo, 2015).

Figura 2: Il framework metodologico della "Piramide del Valore Pubblico" (Fonte: CERVAP)



1.2 La Piramide del Valore Pubblico come architettura di misurazione

Malgrado i numerosi approcci teorici riguardanti la misurazione del VP (si vedano, ad esempio, Cowling 2006; Hills e Sullivan 2006; Talbot 2008; Horner e Hutton 2011; Spano 2014; Marcon 2014; Mulgan et al. 2019) e gli attuali sviluppi derivanti dalla dottrina economica (Mazzucato 2023; Mazzucato e Ryan-Collins 2022; Collington e Mazzucato 2024), non sono ancora molte le ricerche che ne affrontano l'attuazione in contesti reali (Faulkner & Kaufman 2018; Bracci et al. 2019), anche per via della presenza di un certo dibattito internazionale sull'argomento (Rhodes e Wanna 2007; Prebble 2012; Brown 2021; Meynhardt 2021; Salemans & Budding 2022).

Al fine di giungere a una valutazione tangibile (numerica) o "oggettiva" (Papi et al. 2025) del VP generato dalle PA, alcuni lavori hanno sviluppato il framework della "Piramide" non solo come modello manageriale e gestionale, ma anche come modello di misurazione per programmare, controllare o rendicontare il VP prodotto da singoli enti (Bracci et al. 2014; Papi et al. 2018; Deidda Gagliardo et al. 2021) o da network di PA e/o realtà private/partecipate/no-profit (Papi 2021; Bracci et al. 2025). Soltanto in tempi recenti, dopo aver ormai stabilito la rilevanza degli indicatori multidimensionali di benessere (SDGs o BES) in tale settore (Papi et al. 2020; van Gestel et al. 2024), si è provato a delineare un legame concettuale tra valutazione del VP e riduzione della dimensionalità (Wang et al. 2022) mediante indici compositi (OECD 2008; Terzi et al. 2021; Mazziotta e Pareto 2025) sia nel contesto della programmazione strategico-operativa di una specifica PA (Deidda Gagliardo et al. 2025a; 2025b) sia per il monitoraggio/rendicontazione di un cluster di PA comparabili (Papi et al. 2025).

A livello di misurazione, il VP si configura quindi come un fenomeno complesso e non direttamente osservabile, che richiede di essere pianificato, programmato e misurato considerando congiuntamente le sue diverse dimensioni (impatto, performance, rischi e salute) e relative sub-dimensioni, quali l'impatto sociale, economico, ambientale e sanitario.

Per misurare il VP può essere utile rappresentare tali componenti attraverso indicatori elementari monodimensionali e osservabili, i quali solitamente necessitano di essere normalizzati (Zhou et al. 2012; Pollesch e Dale 2016; Mazziotta e Pareto 2025). La normalizzazione consente di ricondurli a una stessa unità di misura per renderli confrontabili e successivamente aggregabili (Pollesch e Dale, 2015; Greco et al. 2019) tramite un cosiddetto Indice Composito o sintetico (IC) (OECD 2008; Terzi et al. 2021; Mazziotta e Pareto 2025). L'IC si può ottenere mediante una media aritmetica semplice oppure ponderata, definita sulla base delle priorità stabilite dai vertici politici e manageriali o attraverso il coinvolgimento partecipativo degli stakeholder.

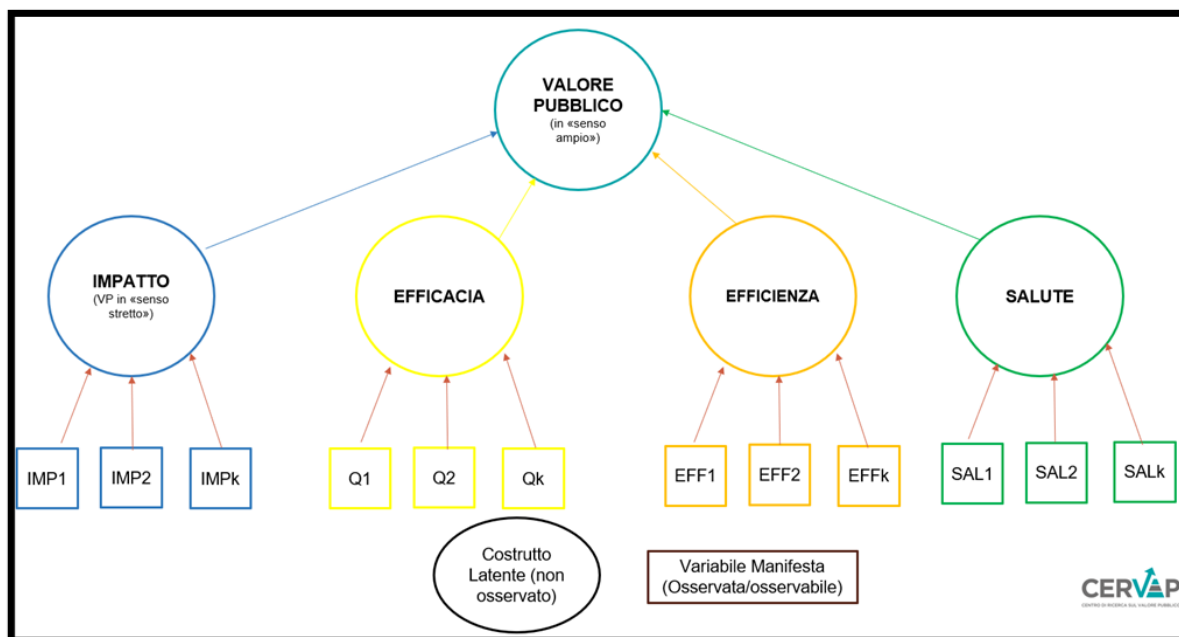
L'indice sintetico del VP viene visto come una misura multidimensionale, resa però "adimensionale" tramite tecniche statistiche di normalizzazione, aggregazione ed eventuale ponderazione, divenendo così confrontabile nel tempo (tra diversi anni disponibili per la stessa PA) e "nello spazio" (confronto tra più PA dello stesso comparto/cluster).

Più nel dettaglio, seguendo la logica della Piramide, è possibile identificare specifiche tipologie di IC (Papi et al. 2018; Deidda Gagliardo et al. 2021; 2025a; Relazione CNEL 2025). In particolare, seguendo l'impostazione più semplice che comprende soltanto due livelli di IC (primo e secondo ordine), e senza considerare le (pur necessarie) misure di gestione del rischio corruttivo e della trasparenza, si possono costruire i seguenti IC (cosiddetti di primo ordine) per ogni dimensione della Piramide:

- IC per il VP in senso stretto (o VP esterno), ottenuto tramite la normalizzazione, aggregazione ed eventuale ponderazione degli indicatori di impatto esterno (sociale, economico, ambientale, sanitario) per esprimere l'effetto medio complessivo sul benessere dei destinatari;
- Gli IC di performance, ottenuti tramite la normalizzazione, aggregazione ed eventuale ponderazione degli indicatori di efficacia (quantità e qualità erogata e percepita) e di efficienza (finanziaria, strumentale, produttiva, temporale);
- IC di salute amministrativa o delle risorse, ottenuto tramite la normalizzazione, aggregazione ed eventuale ponderazione degli indicatori di quantità e qualità delle risorse umane, strumentali ed economico-patrimoniali.

Ad un livello superiore si colloca l'Indice "Composito dei Compositi", ovvero l'indice di VP "in senso ampio" (IC di secondo ordine), media delle medie degli indici di primo ordine appena citati, aggregando tutte le dimensioni della Piramide: impatti medi, performance medie, rischi medi e risorse medie a disposizione dell'ente. L'architettura precedentemente illustrata è sintetizzabile tramite la Figura 3.

Figura 3: I rapporti tra indici compositi e indicatori elementari nel modello di misurazione del Valore Pubblico (Fonte: "Metodologie di misurazione del Valore Pubblico" ISTAT-CERVAP)



A livello istituzionale, sebbene i contributi sulla misurazione del VP non siano ancora numerosi, si segnalano recenti iniziative promosse dal DFP riguardanti la pianificazione e la misurazione integrata negli enti territoriali⁴. Contemporaneamente, sono stati sviluppati Osservatori basati sul framework della "Piramide del VP" dedicati alle Città Metropolitane italiane⁵ (Papi et al., 2025) e agli Enti Pubblici di Ricerca – EPR (Cimbelli e Violi, 2025).

Per quanto concerne la pianificazione integrata, alcuni punti fermi sono stati introdotti dalla Relazione CNEL (2025) e dalla collaborazione tra accademici e ricercatori ISTAT⁶ (Deidda Gagliardo et al., 2025b). Quest'ultimo lavoro ha individuato tecniche di normalizzazione appropriate e di facile applicazione per il PIAO, quali la distanza da un riferimento (o indicizzazione) e il metodo min-max (Zhou et al., 2012; Deidda Gagliardo et al. 2025a). Nel primo caso, è sufficiente selezionare un valore di confronto, come la baseline; nel secondo caso occorre identificare la migliore e la peggiore performance basandosi su dati storici, benchmark esterni o estremi oggettivi (es. 0-100%). Esiste

⁴ <https://www.formez.it/progetti/d/project-24008na1>

⁵ <https://www.valorepubblico.com/progetto/il-valore-pubblico-creato-dalle-citta-metropolitane-italiane/>

⁶ Nel 2023 nasce con ISTAT una collaborazione di ricerca finalizzata alla costruzione di "Osservatori sul Valore Pubblico creato dalle Pubbliche Amministrazioni", con particolare riguardo agli Enti Pubblici di Ricerca, sulla base del framework metodologico della "Piramide del Valore Pubblico"
<https://www.istat.it/comunicato-stampa/nasce-losservatorio-sul-valore-pubblico-istat-cervap/>

anche una terza possibilità, più complessa, che combina le due tecniche precedenti (Mazziotta e Pareto 2025).

L'aggregazione può avvenire in prima battuta tramite media aritmetica semplice o ponderata (Deidda Gagliardo et al. 2025a), pur presentando criticità legate all'eccessiva "compensabilità" degli indicatori (Munda 2012; Casadio-Tarabusi e Guarini 2013). Per ovviare a ciò si può ricorrere alla media geometrica, non priva tuttavia di limiti (Gan et al. 2017), oppure a medie con penalizzazione rispetto alla variabilità degli indicatori (Mazziotta & Pareto, 2018). In caso di ponderazione, è fondamentale identificare un sistema di pesi coerente che sommi a 1 (o 100%). Per approfondimenti sulla metodologia illustrata, si rimanda al documento elaborato da ISTAT e CERVAP nel 2025 (<https://www.istat.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/>).

1.3 La pianificazione integrata: il principio dell'adeguatezza

Tra le sfide che maggiormente caratterizzano l'introduzione del PIAO vi è certamente quella del miglioramento della cosiddetta "adeguatezza programmatica", ovvero la presenza di specifici caratteri strutturali, formali e contenutistici (Caramiello 1993) al fine di rendere il Piano un reale strumento di guida e di accountability (Deidda Gagliardo et al., 2023). Perché si realizzi tale adeguatezza è necessaria l'inclusione di obiettivi cadenzati (Fried et al. 2004), monitorati attraverso indicatori multidimensionali per ogni obiettivo (Kelly et al. 2002) e associati a target sfidanti da conseguire (Locke e Latham 1990). Tale impianto alimenta la logica circolare del PIAO: pianificazione (obiettivi e target), attuazione (azioni e risorse), monitoraggio (scostamenti), riesame e aggiornamento.

All'interno del PIAO, la congruenza degli obiettivi rispetto al livello programmatico di riferimento assume un ruolo centrale. In quest'ottica, gli obiettivi di VP dovrebbero scaturire dall'analisi del contesto ed essere collegati agli stakeholder chiave, venendo misurati tramite indicatori di impatto sintetici o multidimensionali. Da questi ultimi dovrebbero discendere gli obiettivi strategici, ponendosi come elementi funzionali rispetto al VP e misurabili tramite indicatori di impatto analitici o monodimensionali. Proseguendo nella logica a cascata, gli obiettivi di performance dovrebbero essere valutati tramite indicatori chiave (o KPIs) di efficacia ed efficienza, mentre le misure anticorruzione richiedono l'utilizzo di indicatori di risk management (Key Risk Indicators). Allo stesso modo, le azioni di miglioramento dell'organizzazione e del capitale umano dovrebbero essere monitorate tramite indicatori di salute organizzativa e professionale. A garanzia della robustezza metodologica, tutti gli indicatori citati dovrebbero essere infine corredati da formule, baseline, target e fonti (Deidda Gagliardo et al. 2024). In coerenza con le Linee Guida PIAO 2025, questa

architettura permette di verificare costantemente l'allineamento tra le strategie d'impatto (SottoSezione 2.1), gli obiettivi di Performance (o operativi, SottoSezione 2.2), le misure anticorruzione (SottoSezione 2.3) e le azioni di sviluppo organizzativo (e per il lavoro agile) e capitale umano in termini di reclutamento e progressioni di carriera, nonché di formazione (SottoSezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4).

Sebbene la necessità di definire obiettivi sfidanti associati a indicatori congrui sia ampiamente consolidata nella letteratura scientifica e nel framework istituzionale, come indicato dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica 2017-2020 e dalle Relazioni CNEL 2019-2024, la realtà applicativa mostra ancora delle criticità. Recenti ricerche condotte su diversi cluster di PA hanno infatti evidenziato che, nei primi cicli funzionali successivi all'introduzione del PIAO, gli obiettivi di VP e quelli strategici presentano un basso livello di adeguatezza programmatica (Deidda Gagliardo et al. 2023; 2024). Tale evidenza conferma, purtroppo, quanto già osservato in passato per i documenti di programmazione precedentemente in uso (Deidda Gagliardo et al. 2019; 2020).

La premessa è certamente quella di scegliere indicatori che già presentano alcune caratteristiche desiderabili, tra cui:

- a) la **rilevanza**, sia per l'Ente che per gli stakeholder esterni, per il fenomeno da misurare;
- b) la **disponibilità e la replicabilità** dei dati, tali per cui la formula di calcolo resta pressoché la stessa (oppure si riesce a recuperare il pregresso in caso di modifiche);
- c) una certa **"stabilità"** in termini numerici e di variabilità non eccessiva (nei casi più semplice è utile scegliere misure che non assumano valori nulli o negativi);
- d) l'**attendibilità** della fonte che dovrebbe essere preferibilmente esterna e certificata nel caso di indicatori di impatto, mentre può essere interna ma comunque validata negli altri casi (richiede un monitoraggio periodico).

A valle di queste istruzioni preliminari, seguendo le più recenti indicazioni dei Manuali Operativi per Città Metropolitane e Comuni⁷, dal punto di vista formale risulta fondamentale declinare le caratteristiche dell'adeguatezza degli indicatori attraverso una serie di specifiche tecniche minime, sintetizzabili attraverso la Tabella 1.

⁷ <https://www.funzionepubblica.gov.it/media/4fbngtey/piao-manuale-operativo-cm-e-comuni.pdf>

Tabella 1: Caratteristiche dell'adeguatezza degli indicatori

Caratteristica	Descrizione
Collegamento con Obiettivo di VP e/o la Strategia	Il collegamento deve essere esplicito e chiaro. Ad esempio, si può fare ricorso a codici alfanumerici (VP.STRA.1, VP.STRA.2, ecc.).
Dimensione	Per ogni indicatore deve essere esplicitata la dimensione BASE (outcome, output, input, utilizzando la nomenclatura della letteratura economico-aziendale) o AVANZATA (si utilizza la classificazione delle Linee Guida DFP 2017-2020).
Nome	Si suggerisce di scegliere un nome comprensibile, sintetico e riconoscibile e lasciare un maggiore dettaglio analitico nella formula di calcolo o descrizione.
Formula di calcolo/Descrizione	Per ogni indicatore si inserisce la descrizione e/o la formula di calcolo sia per dettagliare meglio le caratteristiche dell'indicatore sia per garantire una maggiore replicabilità dello stesso nel tempo.
Unità di Misura (UdM)	Per ogni indicatore, specialmente in contesti di misure multidimensionali, può essere fondamentale specificare l'Unità di Misura (UdM) anche in caso di conteggi o percentuali.
Polarità	Indica la direzione (o il segno) desiderata per un indicatore: • polarità positiva (+): un incremento corrisponde a un miglioramento (es. occupazione, copertura servizi, qualità percepita); • polarità negativa (–): una riduzione corrisponde a un miglioramento (es. emissioni, tempi di attesa, tassi di disagio).
Baseline	Nell'ottica del PIAO bisogna identificare una baseline che, solitamente, può coincidere con l'ultima rilevazione disponibile. Baseline (t=0): valore di partenza (ultimo anno consuntivato disponibile o anno "0" della politica).
Target pluriennali	All'interno del PIAO ci si aspetta l'identificazione almeno per un triennio di riferimento (Target N+3) con anche la specifica dei target annuali (N+1, N+2) dove applicabili.
Frequenza di aggiornamento	Coerente con la dinamica del fenomeno e con la capacità di intervento (mensile/trimestrale/semestrale/annuale).

Fonte del dato	Deve essere sempre esplicitata per ogni indicatore. Tipicamente, le fonti includono: ● sistemi informativi e basi dati amministrative interne (gestionali, anagrafi, contabilità, HR, sistemi di ticketing/URP, ecc.); ● fonti esterne istituzionali (es. ISTAT e altre banche dati pubbliche), ove utili per misure d'impatto e benchmarking; ● rilevazioni specifiche (questionari, customer satisfaction, audit di qualità) per componenti qualitative o percepite. Per gli indicatori degli obiettivi di VP e/o strategici, ove possibile sarebbe utile fare riferimento a fonti dati esterne autorevoli e certificate.
-----------------------	---

In maniera più approfondita, per ciascun indicatore, si deve quindi valutare l'aderenza a criteri comunemente adottati nella costruzione di sistemi di indicatori e indici compositi. In particolare, gli indicatori dovrebbero essere:

- **rilevanti** rispetto all'obiettivo e sensibili alle azioni dell'amministrazione (evitando misure troppo distali o "non governabili");
- **validi** (misurando effettivamente il costrutto che dichiarano di misurare) e affidabili (stabili e riproducibili);
- **misurabili** con fonti disponibili e costi di raccolta sostenibili nel ciclo PIAO;
- **tempestivi** (frequenza adeguata al monitoraggio) e comparabili nel tempo;
- dotati di specifiche tecniche minime tra cui formula, unità di misura, baseline, target, fonte.

Tali indicazioni restano pressoché valide per tutte le dimensioni degli indicatori considerati nella Piramide e nelle altre SottoSezioni del PIAO, con le dovute modifiche, così come esposto nella Tabella 2 che mostra un quadro sinottico generale circa la tassonomia degli indicatori rispetto alle diverse SottoSezioni del PIAO nella loro Dimensione Base e Avanzata.

Tabella 2 – La tassonomia degli indicatori e l'associazione con i diversi livelli degli obiettivi (Manuali Operativi DFP)

SottoSezione PIAO	Obiettivi	Indicatori		
		Dimensione BASE		Dimensione AVANZATA
SottoSezione 2.1) Valore Pubblico	Obiettivi di Valore Pubblico	Indicatori d'effetto (sul VP)	Valore Pubblico (indice composito di impatto)	Impatto degli impatti (Valore Pubblico)
	Obiettivi strategici (o strategie d'impatto)		Impatto (indicatori elementari di impatto) OUTCOME-IMPACT* *per semplicità qui considerati equivalenti	Impatto sociale Impatto economico Impatto ambientale Impatto sanitario Impatto scientifico Impatto istituzionale Impatto infrastrutturale Impatto digitale
SottoSezione 2.2) Performance	Obiettivi operativi o di performanc e	Indicatori leva (di creazione del VP)	Performance: Efficacia OUTPUT	Efficacia quantitativa (<i>quantità erogata e/o quantità fruita</i>) Efficacia qualitativa (<i>qualità erogata e/o qualità percepita</i>) Scala di avanzamento (25%, 50%, 75%, 100%)
			Performance: Efficienza OUTPUT/INPUT	Efficienza economica-finanziaria (<i>quantità- qualità/risorse eco-fin</i>) Efficienza strumentale (<i>quantità-qualità/risorse strumentali</i>) Efficienza produttiva (<i>quantità-qualità/risorse umane</i>) Efficienza temporale (<i>quantità-qualità/tempo</i>)
SottoSezione 2.3) Anticorruzione e e Trasparenza	Misure Anticorruzione e Trasparenza	Indicatori leva (di protezione del VP)	Rischio	Mitigazione del rischio (corruzione) Promozione della Trasparenza
SottoSezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.n) Salute delle Risorse	Azioni di miglioramento della salute	Indicatori abilitanti (del VP)	Salute amministrativa o delle risorse INPUT	Salute delle risorse umane (<i>organizzativa, professionale, di clima di genere</i>) Salute delle risorse strumentali (<i>infrastrutturale, digitale-informativa</i>) Salute delle risorse economiche, finanziarie, patrimoniali

L'analisi congiunta di queste dimensioni permette di individuare tempestivamente trade-off e punti critici: è il caso, ad esempio, di un'amministrazione che mostra un'ottima efficienza nei processi ma

impatti esterni insufficienti sul territorio, o viceversa, situazioni in cui il miglioramento degli impatti esterni avviene a scapito di un deterioramento della salute amministrativa interna.

La selezione degli indicatori deve essere formalizzata in un Registro/Anagrafica indicatori. Ogni scheda include almeno: (i) definizione e finalità; (ii) formula di calcolo; (iii) unità di misura; (iv) polarità (positiva/negativa); (v) baseline; (vi) target per ciascun anno dell'orizzonte triennale; (vii) fonte e modalità di acquisizione; (viii) frequenza di aggiornamento; (ix) owner organizzativo (chi produce/valida); (x) note su limiti/assunzioni.

In coerenza con i Manuali Operativi, l'amministrazione può optare per un set iniziale "Base" (più essenziale, focalizzato sulla misurabilità e sulla coerenza minima) oppure "Avanzato" (maggiormente integrato e completo), prevedendo un percorso pluriennale di rafforzamento del sistema indicatori e del collegamento con strumenti di programmazione e controllo. Ogni indicatore deve essere classificato in modo univoco secondo due chiavi complementari:

1. Dimensione della Piramide del VP (impatti; efficacia; efficienza; salute amministrativa; rischi/trasparenza);
2. Collocazione nel PIAO (2.1; 2.2; 2.3; 3.*; 4), in modo che la lettura del PIAO risulti "navigabile" e coerente.

1.4 Metodologia per la misurazione del Valore Pubblico pianificato

Una volta definita tutta l'architettura programmatica adeguata per la misurazione, una PA può costruire misure sintetiche (IC) allo scopo di confrontare gli indicatori elementari (o monodimensionali) mediante una procedura di normalizzazione, così da ricondurre unità di misura diverse (€, n., %, giorni...) a una scala adimensionale coerente. Sebbene la metodologia ISTAT-CERVAP illustri tre opzioni, selezionabili in base a disponibilità dati e maturità metodologica, nel caso di una prima sperimentazione nell'ambito del PIAO si consiglia di fare ricorso alla cosiddetta **Distanza da un riferimento (indicizzazione)**. Questa tecnica è adatta ai contesti in cui è difficile reperire benchmark esterni o storici consolidati, poiché utilizza la baseline come riferimento. Operativamente, misura la variazione percentuale rispetto al riferimento, trasformando opportunamente gli indicatori a polarità negativa così da renderli confrontabili.

Nel caso di indicatori con polarità positiva (ossia con andamento desiderabilmente crescente, ad esempio "+occupazione") si usa la seguente formula, moltiplicando la frazione per 100 per ottenere una variazione percentuale rispetto al riferimento (che deve essere diverso da zero):

$$\text{Indicatore normalizzato DdR} = \frac{(\text{valore} - \text{riferimento})}{\text{riferimento}} * 100 + \alpha$$

La costante indicata con la lettera alpha può essere solitamente posta pari a 100 per ottenere un indice in base 100.

Nel caso di indicatori con polarità negativa (ossia con andamento desiderabilmente decrescente, ad esempio “-inquinamento”) si usa la seguente formula, moltiplicando la frazione per -100 per ottenere una variazione percentuale rispetto al riferimento, riconducendo la polarità negativa ad una scala % crescente e, quindi, confrontabile con gli altri indicatori normalizzati.

$$\text{Indicatore normalizzato DdR} = \frac{(\text{valore} - \text{riferimento})}{\text{riferimento}} * (-100) + \alpha$$

In generale, se nel PIAO il target dell'indicatore normalizzato è maggiore della baseline nel PIAO, si prevede un miglioramento; se è minore, ci si attende un peggioramento. Nel REPORT del PIAO (rendicontazione), quando i risultati dell'indicatore normalizzato superano la baseline, si evidenzia un miglioramento effettivo; se sono inferiori a 0, si registra un peggioramento. Inoltre, sempre nel REPORT, se i risultati dell'indicatore normalizzato sono maggiori del target, ciò dimostra una buona efficacia attuativa; se invece sono inferiori al target, possono indicare difficoltà nella realizzazione.

Tra i possibili vantaggi si possono individuare:

- **Semplicità di utilizzo:** è il metodo più accessibile tra quelli considerati, risultando particolarmente adatto per gli Enti che affrontano la misurazione del VP per la prima volta, necessitando solo della baseline. Si rivela applicabile sia per indicatori limitati (es. in percentuale) sia “illimitati” (Mazziotta & Pareto, 2021), preservando la variabilità originale in termini di Coefficiente di Variazione (CV).
- **Definizione di estremi non necessaria (minimi e massimi):** non bisogna fissare limiti superiori e inferiori per delimitare la variabilità (es. il valore migliore o peggiore registrato nei N anni passati; es. il valore migliore o peggiore stimato per i N anni futuri).

Si possono invece identificare i seguenti svantaggi:

- **Eccessiva variabilità:** attraverso questo metodo, l'indicatore normalizzato può assumere un qualsiasi valore all'interno dei numeri reali (senza limiti superiori o inferiori).

- **Casi di inapplicabilità:** l'indicatore normalizzato risulta altamente sensibile ai valori anomali, rischiando di produrre risultati poco affidabili se il denominatore si avvicina a zero (e diventando teoricamente inapplicabile se la baseline è pari a 0).

Questo primo livello di analisi, basato sulla lettura temporale, deve guidare il decisore attraverso un confronto costante tra tre grandezze chiave: il target rispetto alla baseline (per definire il VP atteso in fase di programmazione), il risultato rispetto alla baseline (per quantificare il VP creato in fase di rendicontazione) e il risultato rispetto al target (per misurare la capacità realizzativa e isolare eventuali criticità attuative). Tale approccio è molto utile anche se non si ricorre agli IC, poiché permette di identificare fabbisogni informativi e priorità d'intervento.

Supponendo di aver completato la normalizzazione mediante la metodologia descritta, valutati in un arco temporale triennale, si può passare alla fase di aggregazione degli indicatori stessi. Occorre ricordare che l'aggregazione consiste nell'unire diversi indicatori già normalizzati all'interno del singolo IC. Questa grandezza si può calcolare, ad esempio, effettuando una media aritmetica (semplice o ponderata) tra tutti gli indicatori d'impatto normalizzati. In assenza di specifiche priorità **(ponderazione)**, si adotta la media aritmetica semplice (calcolata sommando tutti gli indicatori normalizzati e dividendo il risultato per il loro numero complessivo). Al contrario, se il vertice politico/manageriale definisce delle priorità assegnando un peso specifico a ciascun impatto (con la regola che la somma totale dei pesi deve equivalere esattamente a 1 o al 100%), si procede con il calcolo della media aritmetica ponderata.

Nella lettura degli Indici Compositi (IC) così ottenuti, occorre ricordare che l'indice non rappresenta un valore "assoluto": l'attenzione deve concentrarsi sull'andamento dello stesso (trend) e sulla sua intensità rispetto alla baseline. Al fine di garantire la trasparenza e la qualità del dato, la comunicazione dell'indice sintetico non deve mai sostituire l'analisi degli indicatori elementari, ma deve integrarla attraverso una logica di "drill-down" (navigazione dal dato aggregato al dato analitico). Per una corretta tenuta metodologica, soprattutto nelle sedi decisionali, è inoltre necessario documentare le scelte di normalizzazione, la gestione degli outlier e condurre verifiche di sensibilità, valutando quanto l'indice possa variare al mutare dei pesi o del metodo scelto.

Supponendo di aver calcolato gli indici compositi di Impatto (o VP in senso stretto), Efficienza, Efficacia e Salute, il VP (pianificato) "in senso ampio" per un determinato anno può essere calcolato, ad esempio, tramite una media aritmetica semplice, nel modo che segue:

$$VP = \frac{(Impatto + Efficacia + Efficienza + Salute)}{4}$$

Le metodologie presentate hanno lo scopo di supportare le decisioni di riallocazione delle risorse o di rimodulazione degli interventi, fornendo la base informativa per la Sezione 4 (Monitoraggio) del PIAO ma anche, in ottica di un ciclo integrato completo, per il Report del PIAO. Per ulteriori approfondimenti sulla misurazione in termini di normalizzazione e aggregazione, si rimanda al documento CERVAP-ISTAT sulle metodologie di misurazione del VP⁸.

2. Fasi del processo di individuazione del set di indicatori

In questa sezione viene illustrato l'iter metodologico seguito per la definizione del set di indicatori selezionati dal CERVAP.

Il processo di selezione si è articolato in quattro fasi principali:

- ricognizione iniziale (dicembre 2025): l'attività è stata avviata tramite l'invio di un database, costruito dal CERVAP, finalizzato alla raccolta degli indicatori già adottati dal Comune di Reggio Emilia per l'Obiettivo 8 "Diritto alla casa".
- Condivisione di linee guida CERVAP (dicembre 2025): è stato restituito un documento tecnico contenente le linee guida CERVAP per la misurazione della performance e del VP nell'ambito dei Servizi Abitativi.
- Processo di selezione indicatori di impatti e performance (dicembre 2025): selezione e integrazione sulla base del database condiviso degli indicatori di impatto e performance considerati adeguati. Questi sono stati integrati con ulteriori indicatori provenienti dalla ricognizione di documenti, per cui si rimanda alla descrizione contenuta nella sezione successiva, definendo per ciascuno le relative baseline e formule di calcolo.
- Processo di selezione di indicatori salute delle risorse (gennaio-febbraio 2026): il processo è proseguito con la selezione degli indicatori di salute delle risorse, corredati dalle rispettive baseline (dove presenti) e formule di calcolo.
- Esercizio di misurazione del VP degli indicatori (febbraio 2026) basato su un sottoinsieme di indicatori concordati, con Baseline e Target pluriennali realistici, e suggeriti dal Comune al fine di completare la simulazione metodologica.

⁸<https://www.valorepubblico.com/wp-content/uploads/2025/07/metodologie-di-misurazione-del-valore-pubblico-cervap-istat.pdf>

2.1 La ricognizione degli indicatori

Per la definizione del set di indicatori, la ricerca ha integrato fonti differenti per identificare indicatori di impatto, performance (efficacia ed efficienza) e salute "amministrativa" (o delle risorse), cercando di rappresentare la multidimensionalità del servizio con l'orientamento alla creazione di VP.

Indicatori di Impatto

In primo luogo, per una maggiore completezza d'analisi, si sono indagati gli indicatori presenti nel Rapporto BES 2024 dell'ISTAT (Benessere Equo e Sostenibile) che fornisce la struttura concettuale necessaria per valutare il benessere (sia in termini oggettivi che soggettivi): prendere in considerazione anche fonti autorevoli e certificate a livello nazionale (come le banche dati ISTAT) si configura come una prima ricognizione fondamentale in vista di una istruttoria più dettagliata per la scelta di indicatori puntuali legati alle varie dimensioni (impatto, performance, ecc). In secondo luogo, gli indicatori utilizzati dall'Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo (ORSA) dell'Emilia-Romagna che raccoglie, elabora e diffonde dati sulle dinamiche dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e sul mercato della locazione, supportando la Regione nella valutazione dell'efficacia delle politiche per la casa attraverso strumenti analitici come il cruscotto interattivo FABER.

La sintesi degli indicatori di impatto, selezionati in modo integrato rispetto all' Obiettivo 8 "Diritto alla casa", è riportata nella Tabella 3.

Come detto, la classificazione degli indicatori tiene conto non solo della dimensione base e avanzata, ma anche di caratteristiche come polarità, formula di calcolo e fonte del dato.

I tre indicatori individuati riguardano la capacità di risposta del welfare territoriale al disagio abitativo, misurando l'impatto sociale delle politiche pubbliche nel garantire il diritto alla casa. Insieme, delineano in che modo incide l'intervento pubblico sul mercato immobiliare locale (patrimonio ERP), sulla domanda (graduatorie) e sulla capacità operativa di proteggere le fasce più vulnerabili della popolazione.

Prendendo come esempio il primo indicatore riportato nella Tabella 3 "Alloggi ERP disponibili sul patrimonio residenziale (%)", l'indicatore è classificato come Impatto Sociale perché non misura semplicemente "quante case sono state costruite" (che sarebbe un output/performance), ma la capacità strutturale del sistema pubblico di incidere sul mercato immobiliare locale. Rappresenta il "peso" dell'edilizia residenziale pubblica rispetto all'intera dotazione abitativa del territorio.

Tabella 3: Indicatori di Impatto/Outcome

Indicatore	Dimensione Base	Dimensione Avanzata	Formula	Polarità	Fonte
Alloggi ERP disponibili sul patrimonio residenziale (%)	Impatto/outcome	Impatto sociale	(Alloggi ERP disponibili / Patrimonio residenziale totale) * 100	positiva	ORSA/FABER
Famiglie in graduatoria ERP sul totale famiglie residenti (%)	Impatto/outcome	Impatto sociale	(Nuclei/famiglie in graduatoria ERP / Totale famiglie residenti) * 100	negativa	ORSA/FABER
Copertura del bisogno abitativo: famiglie in bisogno con accesso a alloggio/sostegno (%)	Impatto/outcome	Impatto sociale	(Famiglie in bisogno con accesso ad alloggio sociale o sostegno economico / Totale famiglie in condizioni di bisogno) * 100	positiva	ORSA/FABER

Indicatori di Performance (Efficacia ed Efficienza)

Si è proceduto ad effettuare un'analisi integrata dei principali documenti di programmazione e rendicontazione dell'Ente e dei suoi enti strumentali. In primo luogo, si sono ricercati indicatori adeguati già inseriti nel PIAO 2025-2027 del Comune. Per una verifica puntuale, è stato inoltre consultato il DUP, documento che analizza lo scostamento tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti. Infine, è stato analizzato il Bilancio di Previsione e Consuntivo di ACER Reggio Emilia che integra il quadro con indicatori specifici sulla sostenibilità economica e gestionale del patrimonio abitativo. Un riepilogo degli indicatori considerati adeguati per dimensione della performance può essere osservato dalla Tabella 4.

Gli indicatori di performance individuati rientrano principalmente nelle dimensioni dell'efficacia output (sia quantitativa che qualitativa, erogata o fruita), mentre risulta più difficile il reperimento o lo sviluppo di indicatori afferenti alla dimensione dell'efficienza (temporale e strumentale). Tali indicatori riguardano la gestione del patrimonio abitativo pubblico, monitorando l'erogazione dei servizi (assegnazioni, contributi e alloggi d'emergenza), il contrasto all'abusivismo e la tempestività delle procedure amministrative.

Rispetto al dettaglio informativo, due esempi di indicatori di efficacia ed efficienza sono i seguenti:

- "Procedimenti di assegnazione alloggi conclusi (n.)" è un indicatore di Efficacia Quantitativa fruita, misura il volume di attività finale del servizio. È un indicatore di output, poiché quantifica il prodotto diretto dell'azione amministrativa (l'assegnazione effettiva dell'alloggio al nucleo avente diritto);
- "Tempo medio di evasione domande contributi/assegnazioni (giorni)" è un indicatore di Efficienza Temporale, rappresenta la misura dell'efficienza dei processi interni, la velocità di risposta dell'amministrazione a un bisogno urgente del cittadino.

Tabella 4: Indicatori di Performance

Indicatore	Dimensione Base	Dimensione Avanzata	Formula	Polarità	Fonte
Alloggi abitativi pubblici gestiti (ERP + non ERP) (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa erogata	Conteggio alloggi gestiti (ERP + non ERP) alla data di riferimento	positiva	ORSA/FABER
Utenti ricevuti su appuntamento per pratiche abitative (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio utenti/appuntamenti gestiti per informazioni + integrazioni pratiche	positiva	Consuntivo PIAO
Procedimenti di assegnazione alloggi conclusi (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio procedimenti di assegnazione conclusi nell'anno (o nel periodo)	positiva	Consuntivo PIAO
Istruttorie di aggiornamento domande concluse su istanze ricevute (%)	Efficacia output	Efficacia quantitativa erogata	(Istruttorie redatte/concluse / Istanze ricevute per aggiornamento) * 100	positiva	Consuntivo PIAO
Domande di rinegoziazione del canone istruite (%)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	(Domande di rinegoziazione istruite / Domande di rinegoziazione ricevute) * 100	positiva	Consuntivo PIAO
Domande Fondo	Efficacia output	Efficacia	(Domande	positiva	PIAO 25-27;

Affitto liquidate (%)		quantitativa fruita	liquidate / Domande ammissibili o totali) * 100		DUP
Controlli sostanziali effettuati (ERP + prestazioni) (n.)	Efficacia output	Efficacia qualitativa erogata	Conteggio controlli sostanziali effettuati su: ERP, assegni maternità, nucleo numeroso, Fondo Affitto	positiva	PIAO 25-27; DUP
Atti di decadenza/sgombero eseguiti su occupazioni abusive (%)	Efficacia output	Efficacia qualitativa erogata	(Atti di decadenza/sgombero eseguiti / Totale casi di occupazione abusiva accertati) * 100	negativa	PIAO 25-27; DUP
Verifiche/attestazioni di presidio su attività gestite da ACER (n.)	Efficacia output	Efficacia qualitativa percepita	Conteggio verifiche/attestazioni di presidio effettuate su attività in gestione ACER (es. convenzioni/indici aggiuntivi)	positiva	PIAO 25-27; DUP
Alloggi disponibili per anziani (%)	Efficacia output	Efficacia quantitativa erogata	(Alloggi disponibili per anziani / Totale alloggi idonei/adeguati) * 100	positiva	PIAO 25-27; DUP
Contratti sottoscritti tramite Agenzia per l'Affitto (%)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	(Contratti sottoscritti tramite Agenzia per l'Affitto / Totale contratti gestiti o pratiche ammissibili) * 100	positiva	PIAO 25-27; DUP
Casi di morosità gestiti ai fini del	Efficacia output	Efficacia qualitativa	(Casi di morosità trattati ai fini del	positiva	PIAO 25-27; DUP

discarico (%)		erogata	discarico / Totale casi di morosità nel periodo) * 100		
Nuclei ospitati in alloggi di emergenza (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio nuclei ospitati in alloggi di emergenza nel periodo (stock o flusso: specificare)	positiva	PIAO 25-27; DUP
Casa Albergo comunale – utenti in pronta accoglienza (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità 'pronta accoglienza' nel periodo	positiva	PIAO 25-27; DUP
Casa Albergo comunale – utenti in accoglienza a medio termine (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità 'medio termine' nel periodo	positiva	PIAO 25-27; DUP
Casa Albergo comunale – utenti in accoglienza H24 (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità H24 nel periodo	positiva	PIAO 25-27; DUP
Emergenza abitativa – analisi/report su Jerry Masslo e Pensionato Cavazzoli (n.)	Efficacia output	Efficacia quantitativa erogata	Conteggio analisi/report periodici prodotti sui dati raccolti (es. report trimestrali/annuali)	positiva	PIAO 25-27; DUP
Variazione assegnatari ERP rispetto all'anno precedente (%)	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	((Assegnatari ERP anno t - Assegnatari ERP anno t-1) / Assegnatari ERP anno t-1) * 100	positiva	PIAO 25-27; DUP
Contratti di locazione stipulati nel Patto per la Casa	Efficacia output	Efficacia quantitativa fruita	Conteggio contratti di locazione stipulati	positiva	PIAO 25-27; DUP

(n.)			nell'ambito del Patto per la Casa nel periodo		
Tempo medio di evasione domande contributi/assegnazioni (giorni)	Efficienza output/input	Efficienza temporale (tempi)	Media(data_esito - data_presentazione) in giorni, per domande (contributo affitto, emergenza, assegnazione ERP)	negativa	Ufficio Casa - database delle pratiche; PIAO per la digitalizzazione
Alloggi ERP gestiti da ACER sul totale alloggi pubblici (%)	Efficienza output/input	Efficienza strumentale (quantità, qualità)	(Alloggi ERP gestiti da ACER / Totale alloggi abitativi pubblici) * 100	positiva	Bilancio di previsione ACER

Indicatori di Salute Amministrativa

In riferimento agli indicatori di salute amministrativa, così come per gli indicatori di performance, si è proceduto ad effettuare un'analisi integrata dei principali documenti di programmazione e rendicontazione dell'Ente e dei suoi enti strumentali. Dunque, si sono ricercati indicatori adeguati già inseriti nel PIAO 2025-2027 e del DUP del Comune. Inoltre, è stato consultato il Bilancio di Previsione e Consuntivo di ACER Reggio Emilia. Un riepilogo degli indicatori considerati adeguati per la dimensione della salute amministrativa può essere osservato dalla Tabella 5.

Gli indicatori individuati si focalizzano sulla gestione delle risorse finanziarie e economico-patrimoniali, risorse umane (formazione) e strumentali (digitalizzazione e monitoraggio). Quindi, permettono di comprendere se l'organizzazione spende bene, se i dipendenti sono formati, se controlla chi gestisce materialmente le case e se è digitalizzata.

Prendendo come esempio il primo indicatore riportato nella Tabella 5 "Costo manutenzione ordinaria per alloggio (€/alloggio)", questo è un indicatore di salute delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali. Rappresenta lo sforzo finanziario profuso dall'Ente per preservare l'integrità e la funzionalità degli asset nel tempo. È un indicatore di input, poiché misura le risorse immesse nel processo di gestione del patrimonio. Di seguito un riepilogo degli indicatori considerati adeguati per la tipologia di salute amministrativa (Tabella 5) selezionati in modo integrato rispetto all' Obiettivo 8 "Diritto alla casa".

Tabella 5: Indicatori di Salute Amministrativa

Indicatore	Dimensione Base	Dimensione Avanzata	Formula	Polarità	Fonte
Costo manutenzione ordinaria per alloggio (€/alloggio)	Salute amministrativa o delle risorse (input)	Salute delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali	Spesa manutenzione ordinaria annua (ERP/ERS) / Numero alloggi gestiti	negativa	ACER - bilancio di previsione e consuntivo; PIAO sezione bilancio
Riunioni di monitoraggio convenzione Comune-ACER svolte (%)	Salute amministrativa o delle risorse (input)	Salute delle risorse strumentali (digitale-informativa)	(Riunioni di monitoraggio svolte / Riunioni pianificate o previste in convenzione) * 100	positiva	PIAO 25-27; DUP
Ore di formazione annue per dipendente del servizio abitativo (ore/FTE)	Salute amministrativa o delle risorse (input)	Salute delle risorse umane (professionale)	Ore totali di formazione erogate al servizio / Numero dipendenti (FTE) del servizio	positiva	PIAO - piano della formazione; PTFP (Piano triennale del fabbisogno di personale)
Domande presentate online sul totale domande Ufficio Casa (%)	Salute amministrativa o delle risorse (input)	Salute delle risorse strumentali (digitale-informativa)	(Domande presentate tramite moduli digitali / Totale domande ricevute) * 100	positiva	PIAO 25-27; DUP

2.2 La misurazione del Valore Pubblico: un esercizio di simulazione

Dopo aver collezionato gli indicatori coerenti con l'Obiettivo, si procede ad una simulazione numerica di VP calcolato sulla base di un sottoinsieme del set proposto, concordato con il Comune di Reggio Emilia, che include un totale di **25** indicatori suddivisi come segue:

- **3** indicatori **di impatto**, o KIIs, tutti afferenti alla dimensione dell'impatto sociale;
- **18** indicatori **di performance**, o KPIs, tutti afferenti alla dimensione dell'**efficacia**;
- **4** KPIs di **Salute "Amministrativa"** (salute digitale, economico-finanziaria, professionale)

Una sintesi delle procedure più semplici di normalizzazione e aggregazione è fornita in allegato al presente Report tramite foglio di calcolo elettronico (Allegato 1).

Per procedere alla misurazione, le baseline sono state identificate dal Comune utilizzando le fonti istituzionali oppure i propri documenti di programmazione. L'anno di riferimento per la baseline è stato il 2024 (presente nella maggior parte dei casi) oppure l'ultimo anno disponibile. I target sono stati impostati in maniera migliorativa laddove ipotizzabile.

La Tabella 6 presenta il prospetto degli indicatori e dei valori individuati dal Comune in termini di indicatori impatto. Le fonti sono l'osservatorio FABER per i primi due indicatori (IMP_1 e IMP_2) e l'ufficio casa per il terzo (IMP_3).

Tabella 6: Indicatori di impatto con baseline e target (simulazione)

INDICATORE (UdM)[Codice]	DIMENSION E BASE (AVANZATA)	FORMULA	POLARITA'	BASELINE 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028
Alloggi ERP disponibili sul patrimonio residenziale (%) [IMP_1]	Impatto (sociale)	(Alloggi ERP disponibili / Patrimonio residenziale totale) * 100	+	2,80%	2,90%	2,95%	3,00%
Famiglie in graduatoria ERP sul totale famiglie residenti (%) [IMP_2]	Impatto (sociale)	(Nuclei/famiglie in graduatoria ERP / Totale famiglie residenti) * 100	-	0,90%	0,89%	0,88%	0,87%
Copertura del bisogno abitativo: famiglie in bisogno con disabilità (%) [IMP_3]	Impatto (sociale)	% ASSEGNAZIONI ERP A NUCLEI CON PERSONE CON DISABILITÀ	+	62,50%	63,00%	65,00%	67,00%

I risultati della fase di misurazione tramite normalizzazione e aggregazione degli indicatori di impatto sono sintetizzati nella seguente Tabella, ricordando che la baseline normalizzata è impostata per essere fissata pari a 100. All'interno dell'Allegato 1 si trova anche un esempio di funzione SE(), utilizzata per selezionare la formula corretta di normalizzazione in base alla polarità. Sfruttando l'esigua numerosità degli indicatori, questa prima parte dell'esercizio è utile per mostrare alcune possibilità metodologiche legate al calcolo degli IC. Innanzitutto, si può analizzare la distanza tra la media aritmetica (MA) e quella geometrica (MG), per rilevare eventuali problemi nell'aggregazione dovuti alla cosiddetta compensabilità/sostituibilità della media aritmetica (la media geometrica è più robusta rispetto a questo problema). In sintesi, variazioni molto positive in un indicatore possono compensare andamenti negativi negli altri indicatori, e viceversa. Utilizzando la media aritmetica per aggregare gli indicatori normalizzati rispetto alla baseline, la variazione media (o Delta) rispetto a tale riferimento è pari a +5,9 nel 2028, anno finale della pianificazione. Ciò rispecchia i moderati miglioramenti pianificati nei target specificati nell'esercizio di simulazione.

L'applicazione della MG suggerisce che non sembrano sussistere problemi di sostituibilità degli indicatori e conferma le potenzialità della MA in termini applicativi, poiché di fatto le differenze appaiono quasi nulle tra le due aggregazioni (non visibili se si arrotonda al primo decimale).

Tabella 7: Baseline e target con normalizzazione (simulazione)

CODICE	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Baseline NORM	Target 2026 NORM	Target 2027 NORM	Target 2028 NORM
IMP_1	2,80%	2,90%	2,95%	3,00%	100	103,6	105,4	107,1
IMP_2	0,90%	0,89%	0,88%	0,87%	100	101,1	102,2	103,3
IMP_3	62,50%	63,00%	65,00%	67,00%	100	100,8	104,0	107,2
	Media Aritmetica (MA)				100,0	101,8	103,9	105,9
	Media Geometrica (MG)				100,0	101,8	103,9	105,9

Dal punto di vista pratico, ai fini dell'esercizio di simulazione si può mostrare come sono stati ottenuti i valori dell'IC tramite MA utilizzando le seguenti formule (omettendo, per ovvi motivi, il calcolo della baseline):

$$MA_{2026} = \frac{(103,6 + 101,1 + 100,8)}{3} = 101,8,$$

$$MA_{2027} = \frac{(105,4 + 102,2 + 104,0)}{3} = 103,9,$$

$$MA_{2028} = \frac{(107,1 + 103,3 + 107,2)}{3} = 105,9.$$

Allo stesso modo, si mostra un esempio per la MG relativo all'anno 2027:

$$MG_{2027} = \sqrt[3]{105,4 \times 102,2 \times 104,0} = 103,9.$$

Utilizzando il foglio di calcolo elettronico le funzioni da utilizzare sono rispettivamente: =MEDIA() e =MEDIA.GEOMETRICA. Si precisa che le nomenclature delle funzioni possono variare a seconda del programma utilizzato.

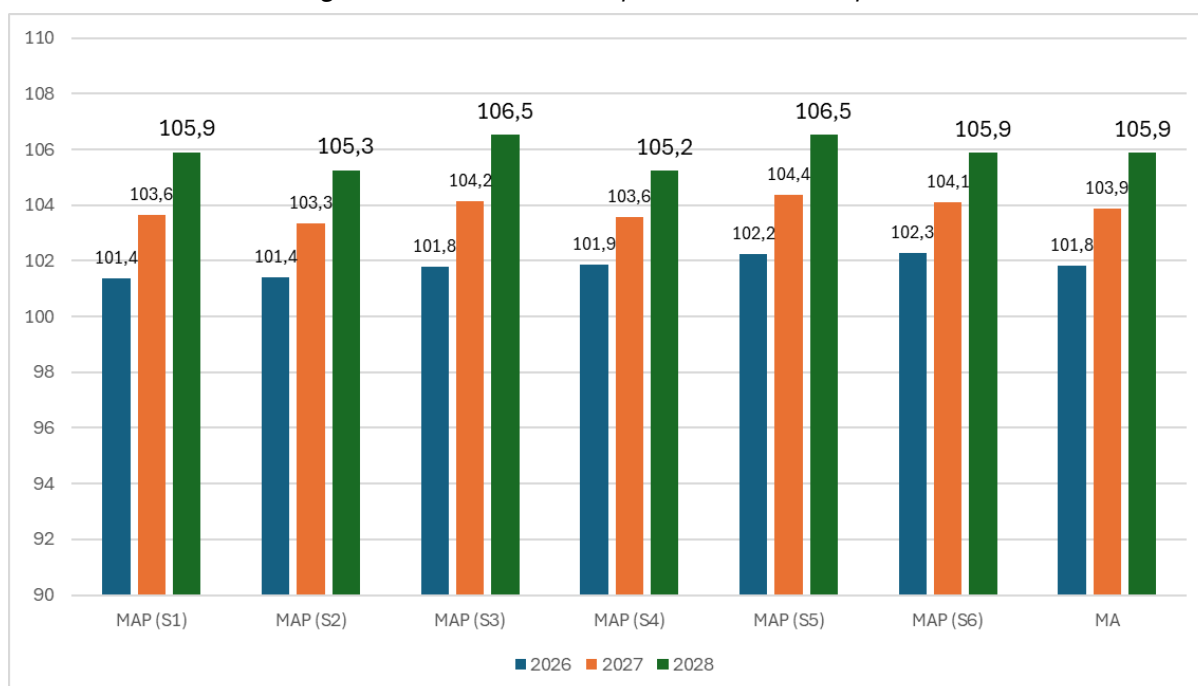
Tra gli ulteriori interessanti sviluppi di questa applicazione, c'è quello di sperimentare l'applicazione di una **media aritmetica ponderata** (MAP) specificando una diversa priorità per ogni indicatore. L'esempio che segue ha infatti lo scopo di illustrare il funzionamento della MAP. La Tabella 8 riassume sei possibili scenari di ponderazione basati su una suddivisione uniforme dei pesi o una gerarchia delle priorità.

Tabella 8: Scenari MAP (simulazione)

Scenario	IMP_1	IMP_2	IMP_3
S1	1/6 (16,7%)	2/6 (33,3%)	3/6 (50,0%)
S2	1/6 (16,7%)	3/6 (50,0%)	2/3 (33,3%)
S3	2/6 (33,3%)	1/6 (16,7%)	3/6 (50,0%)
S4	2/6 (33,3%)	3/6 (50,0%)	1/6 (16,7%)
S5	3/6 (50,0%)	1/6 (16,7%)	2/6 (33,3%)
S6	3/6 (50,0%)	2/6 (33,3%)	1/6 (16,7%)

I risultati dell'aggregazione tramite MAP nei sei scenari (da S1 a S6) di ponderazione sono presentati nella Figura seguente. La distanza tra massimo e minimo nei sei scenari è piuttosto contenuta e si attesta a 0,9 per il VP pianificato del 2026 fino a 1,3 per il VP pianificato nel 2028.

Figura 4: Medie aritmetiche ponderate (MAP): impatto



Sempre dal punto di vista pratico è utile mostrare come si ottengono i valori della MAP utilizzando uno scenario di esempio, ovvero S1.

$$MAP_{2026} = 103,6 \times 16,7\% + 101,1 \times 33,3\% + 100,8 \times 50\% = 101,4;$$

$$MAP_{2027} = 105,4 \times 16,7\% + 102,2 \times 33,3\% + 104,0 \times 50\% = 103,6;$$

$$MAP_{2028} = 107,1 \times 16,7\% + 103,3 \times 33,3\% + 107,2 \times 50\% = 105,9.$$

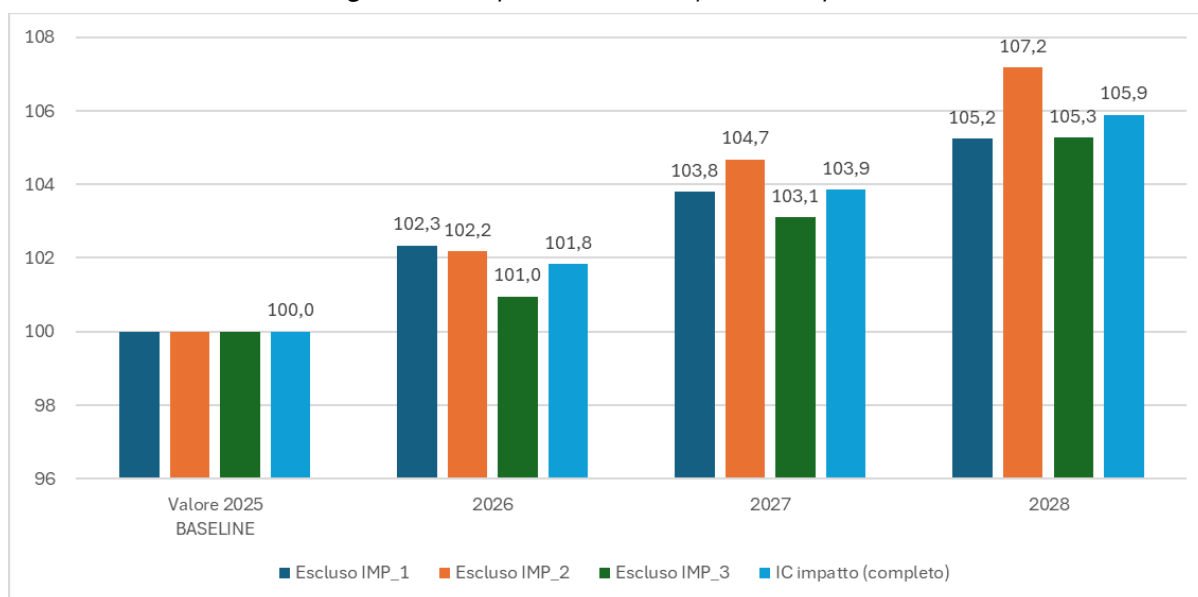
Un modo semplice per calcolare la MAP tramite foglio elettronico, senza passare per i singoli prodotti come in formula, è quello di utilizzare la funzione `MATR.SOMMA.PRODOTTO(;` specificando i dati e i pesi (dopo il separatore `“;”`).

Un'altra verifica di robustezza può essere condotta tramite la cosiddetta **analisi di influenza**, che consiste nel calcolare gli IC escludendo un indicatore alla volta e poi confrontare i risultati, allo scopo di individuare eventuali variabili che influiscono (in maniera eccessivamente positiva o negativa) sui risultati dell'IC. L'esempio nella Figura successiva mostra il caso applicativo della MA. Sebbene le differenze siano piuttosto contenute, la Figura mostra come il terzo indicatore (IMP_3) ha una minima influenza positiva sul calcolo finale dell'IC, mentre il secondo (IMP_2) ha una influenza molto contenuta sul calcolo dell'IC soprattutto per la pianificazione 2028.

In definitiva, le analisi confermano un buon mix degli indicatori di impatto per quanto concerne la fase di misurazione del VP, nonché una buona maturità del set che aspira ad essere una base

soddisfacente e "certificata" per rialimentare tutto il ciclo funzionale (pianificazione, monitoraggio, rendicontazione).

Figura 5: Esempio di analisi di influenza (Impatto)



Il prospetto degli indicatori di Performance, con focus sull'Efficacia, è inserito nella Tabella 9. Tutte le dimensioni avanzate dell'efficacia sono tenute in considerazione, ed in particolare sono stati individuati indicatori sia di efficacia quantitativa (fruita: 10; erogata: 4) e qualitativa (erogata: 3; percepita: 1). Tutte le polarità sono considerate come positive (+).

Tabella 9: Indicatori di performance con baseline e target (simulazione)

INDICATORE (UdM)[Codice]	DIMENSIONE E BASE (AVANZATA)	FORMULA	BASELINE 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028
Alloggi abitativi pubblici gestiti (ERP + non ERP) (n.) [EFF_1]	Efficacia (quantitativa erogata)	Conteggio alloggi gestiti (ERP + non ERP) alla data di riferimento	2915	2918	2920	2922
Utenti ricevuti su appuntamento per pratiche abitative (n.) [EFF_2]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio utenti/appuntamen ti gestiti per informazioni + integrazioni pratiche	172	174	176	178

Procedimenti di assegnazione alloggi conclusi (n.) [EFF_3]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio procedimenti di assegnazione conclusi nell'anno (o nel periodo)	91	94	98	100
Istruttorie di aggiornamento domande concluse su istanze ricevute (%) [EFF_4]	Efficacia (quantitativa erogata)	(Istruttorie redatte/concluse / Istanze ricevute per aggiornamento) * 100	100%	100%	100%	100%
Domande di rinegoziazione del canone istruite (%) [EFF_5]	Efficacia (quantitativa fruita)	(Domande di rinegoziazione istruite / Domande di rinegoziazione ricevute) * 100	100%	100%	100%	100%
Domande Fondo Affitto liquidate (%) [EFF_6]	Efficacia (quantitativa fruita)	(Domande liquidate / Domande ammissibili o totali) * 100	100%	100%	100%	100%
Controlli sostanziali effettuati (ERP + prestazioni) (n.) [EFF_7]	Efficacia (qualitativa erogata)	Conteggio controlli sostanziali effettuati su: ERP, assegni maternità, nucleo numeroso, Fondo Affitto	50	55	60	65
Atti di decadenza/sgombero eseguiti su occupazioni abusive (%) [EFF_8]	Efficacia (qualitativa erogata)	(Atti di decadenza/sgombero eseguiti / Totale casi di occupazione abusiva accertati) * 100	75	80	85	90
Verifiche/attestazioni di presidio su attività gestite da ACER (n.) [EFF_9]	Efficacia (qualitativa percepita)	Conteggio verifiche/attestazioni di presidio effettuate su attività in gestione ACER (es. convenzioni/indici aggiuntivi)	2	3	4	5

Alloggi disponibili per anziani (%) [EFF_10]	Efficacia (quantitativa erogata)	(Alloggi disponibili per anziani / Totale alloggi idonei/adeguati) * 100	100%	100,0%	100,0%	100,0%
Contratti sottoscritti tramite Agenzia per l'Affitto (n.) [EFF_11]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio Contratti sottoscritti tramite Agenzia per l'Affitto	225	228	230	232
Casi di morosità gestiti ai fini del discarico (%) [EFF_12]	Efficacia (qualitativa erogata)	(Casi di morosità trattati ai fini del discarico / Totale casi di morosità nel periodo) * 100	30,00%	31,00%	32,00%	33,00%
Nuclei ospitati in alloggi di emergenza (n.) [EFF_13]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio nuclei ospitati in alloggi di emergenza nel periodo (stock o flusso: specificare)	285	288	290	292
Casa Albergo comunale – utenti in pronta accoglienza (n.) [EFF_14]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità 'pronta accoglienza' nel periodo	184	186	188	190
Casa Albergo comunale – utenti in accoglienza a medio termine (n.) [EFF_15]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità 'medio termine' nel periodo	13	14	15	16
Casa Albergo comunale – utenti in accoglienza H24 (n.) [EFF_16]	Efficacia (quantitativa fruita)	Conteggio utenti accolti/in carico in modalità H24 nel periodo	184	186	188	190
Emergenza abitativa – analisi/report su Jerry Masslo e Pensionato Cavazzoli (n.) [EFF_17]	Efficacia (quantitativa erogata)	Conteggio analisi/report periodici prodotti sui dati raccolti (es. report trimestrali/annuali)	3	4	5	6

Variazione assegnatari ERP rispetto all'anno precedente (%) [EFF_18]	Efficacia (quantitativa fruita)	((Assegnatari ERP anno t - Assegnatari ERP anno t-1) / Assegnatari ERP anno t-1) * 100	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%
---	---------------------------------	--	-------	-------	-------	-------

I risultati della fase di misurazione tramite normalizzazione e aggregazione degli indicatori di impatto sono quindi sintetizzati nella Tabella 10, laddove sono omessi per semplicità espositiva i valori normalizzati compresi tra EFF_4 ed EFF_17, tenendo sempre presente che la baseline normalizzata è impostata per essere pari a 100. La tabella completa dei valori normalizzati si trova nel file allegato al presente

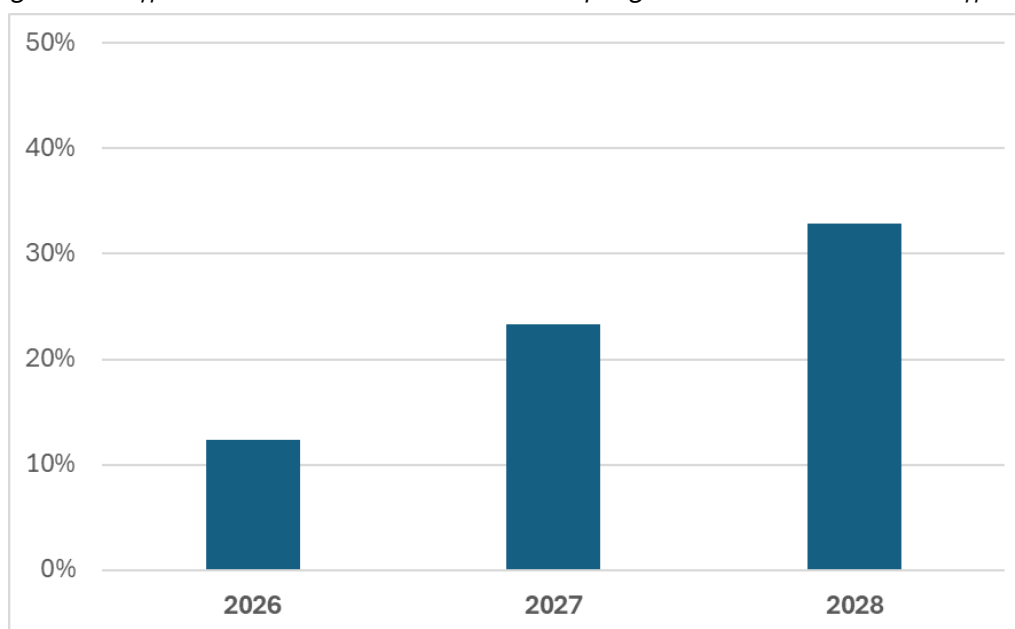
In questo caso, i miglioramenti pianificati vengono evidenziati dagli IC ottenuti tramite MA e MG, anche. L'applicazione della MA porta ad un Delta di +21 tra il Target 2028 e la baseline, mentre tale Delta è circa +17 se si utilizza la MG. Il miglioramento atteso dell'efficacia è "trainato" da indicatori che esprimono conteggi nell'ordine delle unità, come ad esempio i Report trimestrali/annuali prodotti (EFF_17) oppure le verifiche/attestazioni di presidio (EFF_9)

Tabella 10: Baseline e target con normalizzazione (simulazione)

CODICE	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Baseline NORM	Target 2026 NORM	Target 2027 NORM	Target 2028 NORM
EFF_1	2915	2918	2920	2922	100,0	100,1	100,2	100,2
EFF_2	172	174	176	178	100,0	101,2	102,3	103,5
EFF_3	91	94	98	100	100,0	103,3	107,7	109,9
...	...	...	...	...	...	...	...	...
EFF_18	1,50%	1,60%	1,70%	1,80%	100,0	106,7	113,3	120,0
	Media Aritmetica (MA)				100,0	107,0	114,1	121,0
	Media Geometrica (MG)				100,0	106,4	111,9	116,8

Tali differenze, seppur moderate, sono spiegabili anche attraverso l'aumento della variabilità degli indicatori normalizzati, esprimibile tramite il coefficiente di variazione - CV (deviazione standard - DS / MEDIA) in % (si veda la Figura seguente). Tale caratteristica è tipica della pianificazione ed è utile per capire eventuali squilibri (impostazione di valori eccessivamente elevati) in fase di costruzione dei Target pluriennali.

Figura 6: Coefficiente di Variazione ($CV=DS/MEDIA$) per gli indicatori normalizzati di efficacia



Le analisi effettuate confermano una buona predisposizione ad identificare indicatori di efficacia. Le baseline ed i Target identificati rendono il set piuttosto stabile e abbastanza maturo per essere inserito (con le opportune modifiche) all'interno dei documenti di programmazione.

In generale, per quanto riguarda la performance, si identificano le seguenti aree di miglioramento.

1. Necessità di completare il set di indicatori di performance aggiungendo gli indicatori di efficienza, identificando gli output (al numeratore), inerenti ai servizi erogati, e gli input (al denominatore), legati alle risorse economiche, umane, infrastrutturali.
2. Necessità di confermare e/o ricalibrare il set di indicatori coinvolgendo in prima battuta gli stakeholder interni necessari.
3. Eventuale ridefinizione di alcune polarità degli indicatori (attualmente tutte positive).
4. Eventuale ricalibrazione di indicatori costanti e pari al massimo (100%), quali ad esempio EFF_4, EFF_5, EFF_6.
5. Eventuale ridefinizione di indicatori che misurano piccoli conteggi (numero di report, numero di verifiche).

Gli indicatori di Salute “amministrativa” per la simulazione sono sintetizzati nella Tabella 11. Le fonti sono il PIAO 2025-27 (e il DUP) per gli indicatori SAL_2, SAL_3 (specifica del fabbisogno del personale) SAL_4, ed il bilancio di ACER (preventivo e/o rendiconto) per SAL_1.

Tabella 11: Indicatori di salute amministrativa con baseline e target (simulazione)

INDICATORE (UdM)[Codice]	DIMENSION E BASE (AVANZATA)	FORMULA	POLARITÀ	BASELINE 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028
Costo manutenzione ordinaria per alloggio (€/alloggio) [SAL_1]	Salute (economico-patrimonial-finanziaria)	Spesa manutenzione ordinaria annua (ERP/ERS) / Numero alloggi gestiti	-	236,79	234	232	230
Riunioni di monitoraggio convenzione Comune-ACER svolte (%) [SAL_2]	Salute (digitale-informativa)	(Riunioni di monitoraggio svolte / Riunioni pianificate o previste in convenzione) * 100	+	100%	100%	100%	100%
Ore di formazione annue per dipendente del servizio abitativo (ore/FTE) [SAL_3]	Salute (professionale)	Ore totali di formazione erogate al servizio / Numero dipendenti (FTE) del servizio	+	25,00	26	28	30
Domande presentate online sul totale domande Ufficio Casa (%) [SAL_4]	Salute (digitale-informativa)	(Domande presentate tramite moduli digitali / Totale domande ricevute) * 100	+	99,6%	100,0%	100,0%	100,0%

I risultati della fase di misurazione tramite normalizzazione e aggregazione degli indicatori di impatto sono sintetizzati nella seguente Tabella, ricordando che la baseline normalizzata è

impostata per essere pari a 100. Anche in questo caso i miglioramenti pianificati vengono evidenziati dall'IC che presenta un Delta di +5,8 rispetto alla baseline, utilizzando la media aritmetica MA come funzione di aggregazione. Le differenze con la media geometrica restano minime.

Tabella 12: Baseline e target con normalizzazione (simulazione)

CODICE	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Baseline NORM	Target 2026 NORM	Target 2027 NORM	Target 2028 NORM
SAL_1	236,79	234	232	230	100	101,2	102,0	102,9
SAL_2	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100	100,0	100,0	100,0
SAL_3	25	26	28	30	100	104,0	112,0	120,0
SAL_4	99,60%	100,0%	100,0%	100,0%	100	100,4	100,4	100,4
	Media Aritmetica (MA)				100	101,4	103,6	105,8
	Media Geometrica (MG)				100	101,4	103,5	105,5

In questo caso, se si può sottolineare l'adeguatezza di SAL_1 e SAL_3 come misuratori per la salute, è ugualmente evidente come SAL_2 e SAL_4 condividono il problema di essere contemporaneamente sia limitati superiormente (100%) e a valori costanti. Per migliorare il set di indicatori bisognerebbe cercare innanzitutto di collegare in maniera chiara e puntuale le risorse umane, economico-finanziarie e infrastrutturali all'obiettivo di VP (misurato in primo luogo tramite gli indicatori di impatto) e, in seconda battuta, all'obiettivo (o gli obiettivi) operativi di performance (misurati tramite indicatori di efficacia ed efficienza).

Infine, i risultati del VP pianificato, inteso "in senso ampio" (IC di secondo ordine) ottenuti tramite MA sono sintetizzati nella Tabella 13. Oltre alla media aritmetica e geometrica (MA e MG) si presentano 3 diverse applicazioni della media aritmetica ponderata (MAP) considerando i seguenti scenari per il sistema di ponderazione.

- Scenario A. Pesi proporzionali al numero di indicatori: {3/25; 18/25; 4/25}
- Scenario B. Variante dello scenario A: {1/4=0,25; 1/2 = 0,5; 1/4 =0,25}
- Scenario C. Maggior peso alla dimensione dell'impatto: {1/2=0,5; 1/4= 0,25; 1/4= 0,25}

Anche in questo caso, i risultati tra MA e MG sono praticamente indistinguibili se non a livello del primo decimale per 2027 e 2028. Anche l'assegnazione di un maggior peso alla dimensione di impatto (doppio rispetto a efficacia e salute), Scenario A, porta sostanzialmente agli stessi risultati, mentre una doppia applicazione della media geometrica (MG sia nel primo che nel secondo livello) si concretizza in un moderato abbassamento degli indici di VP, poiché viene mitigato il valore dell'efficacia (soprattutto nel 2028). Gli altri due scenari di ponderazione (Scenario B e Scenario C) portano a valori più elevati dell'indice di VP poiché prevedono un peso maggiore alla dimensione dell'efficacia, che presenta livelli medi più elevati, in termini di pianificazione, rispetto alle altre due dimensioni considerate.

Tabella 13: risultati del VP pianificato, inteso "in senso ampio"

IC primo ordine - MA	Baseline 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028
<i>Impatto</i>	100	101,8	103,9	105,9
<i>Efficacia</i>	100	107,0	114,1	121,0
<i>Salute</i>	100	101,4	103,6	105,8
VP secondo ordine	2025	2026	2027	2028
<i>MA (post MA)</i>	100	103,4	107,2	110,9
<i>MG (post MA)</i>	100	103,4	107,1	110,7
<i>MG (post MG)</i>	100	102,6	105,0	107,2
<i>MAP (Scenario A)</i>	100	105,5	111,2	116,8
<i>MAP (Scenario B)</i>	100	104,3	108,9	113,4
<i>MAP (Scenario C)</i>	100	103,5	107,2	110,9

Anche in questo caso può essere utile mostrare le formule per il calcolo del VP tramite MA utilizzate dal punto di vista pratico:

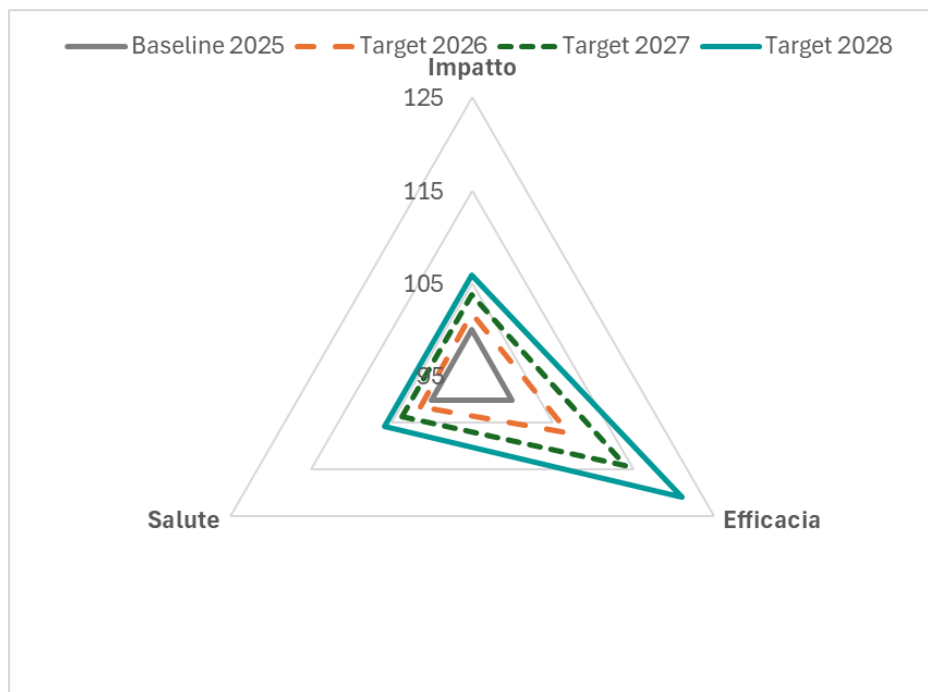
$$VP_{2026} = \frac{(101,8 + 107,0 + 101,4)}{3} = 103,4;$$

$$VP_{2027} = \frac{(103,9 + 114,1 + 103,6)}{3} = 107,2;$$

$$VP_{2028} = \frac{(105,9 + 121,0 + 105,8)}{3} = 110,9.$$

Può essere interessante anche effettuare una rappresentazione del VP attraverso il cosiddetto grafico a radar delle dimensioni del VP, seguendo l'esempio di Deidda Gagliardo et al. (2025). Il fatto che ogni poligono (la baseline è un triangolo equilatero con tutti i lati pari a 100) sia circoscritto da quello relativo all'anno successivo testimonia che è stato pianificato un miglioramento congiunto di tutte le dimensioni del VP.

Figura 7: grafico a radar delle dimensioni del VP



L'esercizio di simulazione di calcolo del VP è utile per individuare innanzitutto quei misuratori utili alla pianificazione, monitoraggio e rendicontazione. Si registra sicuramente un buon livello di correttezza formale con cui sono state definite le caratteristiche degli indicatori e i valori ad essi associati, nell'ottica di pervenire ad una misurazione del VP pianificato abbastanza stabile nonché in linea con le esperienze pratiche (si vedano, ad esempio, Papi et al., 2018; Bracci et al., 2025; Deidda Gagliardo et al., 2025).

Il set di indicatori ipotizzato e le metodologie illustrate attraverso il presente esercizio di simulazione rappresentano una base piuttosto solida da cui partire per il processo di

predisposizione di obiettivi e indicatori nei prossimi documenti sia di programmazione che di rendicontazione, a patto che venga gestito il flusso informativo di dati nonché la parte decisionale (selezione degli indicatori, ponderazione degli indicatori e delle dimensioni) e quella di effettiva misurazione (normalizzazione, aggregazione, sensibilità/robustezza).

Come già anticipato, un primo ambito di miglioramento può essere quello di predisporre anche un set di indicatori di efficienza in modo da completare le dimensioni di performance e chiarire come queste possano effettivamente agire come leva per gli impatti e quindi per la creazione di VP.

Conclusioni

Il presente Report ha sintetizzato e sistematizzato le attività svolte dal CERVAP a supporto del Comune di Reggio Emilia, con l'obiettivo di trasferire competenze metodologiche e strumenti operativi per la misurazione del Valore Pubblico (VP) delle politiche abitative e per la conseguente impostazione di un sistema di monitoraggio e valutazione coerente con la pianificazione integrata. In tale prospettiva, la misurazione del VP non è concepita come mera rendicontazione ex post, bensì come componente strutturale del ciclo di programmazione e controllo, in grado di chiarire la logica di intervento, tradurre obiettivi e strategie in indicatori tecnicamente definiti (formula, unità di misura, polarità, baseline, target, fonte) e sostenere la comparabilità temporale e, ove possibile, territoriale attraverso benchmark.

L'inquadramento concettuale richiamato nel Report si fonda sulla natura multidimensionale del VP e sulla necessità di allineare legittimazione/ambiente autorizzante, capacità operativa e risultati di interesse collettivo. In questo quadro, la Piramide del VP è ritenuta un'architettura idonea a governare la creazione di VP in modo sistemico, distinguendo tra impatti (VP esterno), performance come leve di creazione (efficacia ed efficienza), salute amministrativa come condizione abilitante (VP interno) e gestione del rischio/trasparenza come dimensione di protezione del VP, con un raccordo esplicito alle Sezioni e SottoSezioni del PIAO.

Sul piano operativo, il Report ha definito un percorso replicabile basato sulla selezione e classificazione di indicatori di impatto, performance (efficacia ed efficienza) e salute delle risorse, riferiti all'Obiettivo "Diritto alla casa", integrando fonti istituzionali e amministrative. In particolare, per la componente di impatto/outcome, la ricognizione si è avvalsa di fonti nazionali certificate e di framework di benessere multidimensionale, nonché di osservatori regionali dedicati al sistema abitativo e di strumenti di monitoraggio territoriali (es. ORSA; Osservatorio FABER), mentre per performance ed elementi abilitanti si è proceduto attraverso l'analisi integrata dei documenti di programmazione e rendicontazione dell'Ente (PIAO e DUP) e dei documenti economico-gestionali degli enti strumentali (es. ACER), al fine di assicurare continuità informativa, tracciabilità e

replicabilità degli indicatori. La ricognizione ha evidenziato un buon livello di dettaglio per quanto riguarda la disponibilità di misure di efficacia (output quantitativi e qualitativi) e, al contempo, la necessità di individuare, nei prossimi cicli funzionali, un set adeguato di indicatori di efficienza, soprattutto nella dimensione temporale e strumentale, e di salute “amministrativa”, al fine di rafforzare progressivamente la base dati e l’impianto di misurazione abilitante.

Coerentemente con la letteratura e con gli standard metodologici sugli indici compositi, il Report richiama che il VP, in quanto fenomeno complesso e non direttamente osservabile, può essere rappresentato attraverso un set di indicatori, resi confrontabili mediante tecniche di normalizzazione (es. min-max; approcci con riferimento; metodi non compensativi come l’indice di Mazziotta-Pareto) e successivamente aggregati in misure sintetiche, con particolare attenzione ai temi della compensabilità, della robustezza e della interpretabilità del trend rispetto alla baseline. Si precisa che la costruzione di misure sintetiche non sostituisce la lettura analitica degli indicatori, ma la integra, rafforzando la capacità di interpretare scostamenti e trade-off tra dimensioni (impatti, efficacia, efficienza, salute) e di motivare scelte di policy e di riallocazione delle risorse nel triennio.

Alla luce delle evidenze emerse, le prospettive di sviluppo riguardano principalmente l’istituzionalizzazione del metodo e il suo rafforzamento nel ciclo integrato DUP/PIAO, così da trasformare la sperimentazione su una policy in una prassi stabile di programmazione, monitoraggio e rendicontazione. In primo luogo, appare utile evidenziare il coinvolgimento degli stakeholder interni e degli attori della filiera (direzioni/settori competenti, controllo di gestione e sistema di misurazione e valutazione, uffici dati e digitalizzazione, funzione personale/formazione, RPCT, enti strumentali), affinché la ricalibrazione del set di indicatori avvenga in modo condiviso e tecnicamente presidiato, garantendo coerenza tra obiettivi di VP, strategie e misure, nonché integrazione tra performance e gestione del rischio.

In secondo luogo, risulta cruciale la stabilizzazione e rialimentazione del database di misurazione, intesa come consolidamento di definizioni, periodicità, responsabilità e tracciabilità delle fonti, così da sostenere un monitoraggio continuo e comparabile (baseline-target-risultati) e l’apprendimento organizzativo che discende dalla lettura degli scostamenti. In terzo luogo, il rafforzamento del ricorso ai benchmark, grazie a comparatori omogenei e fonti istituzionali certificate, può incrementare la capacità interpretativa degli indicatori e la credibilità esterna della rendicontazione, soprattutto con riferimento alla componente di impatto/outcome.

Un ulteriore passaggio strategico consiste nel pianificare, in modo esplicito e progressivo, il coinvolgimento degli stakeholder esterni per la ricalibrazione dell’obiettivo di VP e delle priorità

sottese alla misurazione, coerentemente con l'idea di VP come valore riconosciuto e sostenuto nel "public sphere" e con la logica di public value governance (Bozeman & Johnson, 2015). Nel contesto delle politiche dell'abitare, ciò implica includere (con modalità differenziate) cittadini e nuclei in disagio/utenza potenziale, residenti in graduatoria, organizzazioni del terzo settore e soggetti della prossimità sociale, associazioni e rappresentanze degli inquilini, nonché attori istituzionali sovraordinati e territoriali portatori di dati e competenze, al fine di rafforzare l'allineamento tra bisogni, obiettivi, indicatori e criteri di lettura/ponderazione delle evidenze (Bryson et al., 2014; Bozeman & Johnson, 2015; Van der Wal et al., 2015; Beck Jørgensen & Rutgers, 2015).

Parallelamente, risulta necessario aggiornare e rafforzare gli indicatori di efficienza e di salute delle risorse, ampliando la copertura della dimensione temporale e strumentale e consolidando le misure abilitanti (organizzazione, competenze, digitalizzazione e integrazione informativa, sostenibilità economico-gestionale), poiché tali componenti rappresentano condizioni essenziali per la capacità di creare VP in modo continuativo e per ridurre il rischio di dispersione del valore (Deidda Gagliardo, 2019; Deidda Gagliardo & Papi, 2019; Bracci et al., 2014; Bracci et al., 2023; Cepiku, 2018; Mussari, 2022). Infine, in coerenza con Linee Guida e Manuali Operativi, l'ampliamento della metodologia all'intero ciclo DUP/PIAO e la previsione esplicita di un monitoraggio nel Report del PIAO costituiscono la traiettoria più coerente per valorizzare il lavoro svolto: l'integrazione stabile tra obiettivi di VP (Sezione 2.1), performance (2.2), anticorruzione/trasparenza (2.3), salute delle risorse (Sezione 3) e monitoraggio (Sezione 4) permette di consolidare la misurazione del VP come dispositivo ordinario di governo, accountability e miglioramento continuo.

Bibliografia

Alford, J. (2002). Defining the Client in the Public Sector: A Social-Exchange Perspective. *Public Administration Review*, 62(3), 337–346.

Andersen, L. B., Brewer, G. A., & Leisink, P. L. M. (2021). Stakeholders, public value(s), and public service performance. In P. Leisink, L. B. Andersen, G. A. Brewer, C. B. Jacobsen, E. Knies, & W. Vandenabeele (Eds.), *Managing for Public Service Performance: How People and Values Make a Difference* (pp. 25–44). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192893420.003.0002>

Beck Jørgensen, T., & Rutgers, M. R. (2015). Public Values: Core or Confusion? Introduction to the Centrality and Puzzlement of Public Values Research. *The American Review of Public Administration*, 45(1), 3–12. <https://doi.org/10.1177/0275074014545781>

Benington, J. (2011). From private choice to public value. In J. Benington & M. H. Moore (Eds.), *Public Value: Theory and Practice* (pp. 31–49). Palgrave Macmillan.

Best, B., Moffett, S., & McAdam, R. (2019). Stakeholder salience in public sector value co-creation. *Public Management Review*, 21(11), 1707–1732. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1619809>

Bozeman, B. (2002). Public-Value Failure: When Efficient Markets May Not Do. *Public Administration Review*, 62(2), 145–161. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00165>

Bozeman, B. (2007). *Public Values and Public Interest: Counterbalancing Economic Individualism*. Washington, DC: Georgetown University Press.

Bozeman, B., & Johnson, J. (2015). The Political Economy of Public Values: A Case for the Public Sphere and Progressive Opportunity. *The American Review of Public Administration*, 45(1), 61–85. <https://doi.org/10.1177/0275074014532826>

Bozeman, B. (2019). Public values: citizens' perspective. *Public Management Review*, 21(6), 817–838. <https://doi.org/10.1080/14719037.2018.1529878>

Bracci, E., Deidda Gagliardo, E., & Bigoni, M. (2014). Performance Management Systems and Public Value Strategy: A Case Study. In J. Guthrie, G. Marcon, S. Russo, & F. Farneti (Eds.), *Public Value Management, Measurement and Reporting* (Vol. 3, pp. 129–157). <https://doi.org/10.1108/s2051-663020140000003006>.

Bracci, E., Deidda Gagliardo, E., Gobbo, G., Tallaki, M. (2023) *Public value accounting as an integrating mechanism between performance and risk*, Routledge Handbook of Public Sector Accounting, ISBN 9781032282510.

Bracci, E., Ievoli, R., Francesconi, A., Cordaro, V., (2025) *La rendicontazione del Valore Pubblico di filiera per la sostenibilità dei servizi pubblici locali a rete*, Azienda Pubblica, Maggioli Editore.

Bracci, E., Papi, L., Bigoni, M., Deidda Gagliardo, E., & Bruns, H. J. (2019). Public value and public sector accounting research: a structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 31(1), 103–136. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2018-0077>.

Bracci E., Weichselberger G. K., Russo S., (2025). "Public Value Accounting and Accountability: An Introduction", in *Public Value Accounting and Accountability: Current and Future Issues*, Enrico Bracci, Gustaf Kastberg Weichselberger, Salvatore Russo (2025).

Brown, P. R. (2021). Understanding public value – why does it matter? *International Journal of Public Administration*, 44(9), 701–705. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1929558>

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 74(4), 445–456.

Caramiello, C. (1993). Programmi e piani aziendali. Introduzione allo studio della funzione di programmazione. Giuffrè.

Casadio Tarabusi, E., Guarini, G.: An unbalance adjustment method for development indicators. *Social Indicators Research*, 112, 19–45 (2013).

Cepiku, D. (2018). Strategia e performance nelle amministrazioni pubbliche. Il controllo di gestione tra teoria e pratica. Milano: Egea.

Cimbelli, M., & Violi, V. M. G. (2025). Measuring Public Value in Public Research Institutions. In *Statistics for Innovation II: SIS 2025, Short Papers* (pp. 453–458). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-96303-2_74

Collington, R., & Mazzucato, M. (2024). Beyond outsourcing: Re-embedding the state in public value production. (Working paper / report).

Cowling, M. (2006). *Measuring Public Value: The Economic Theory*. London: The Work Foundation.

Deidda Gagliardo, E. (2002). La creazione del valore nell'ente locale. Giuffrè.

Deidda Gagliardo, E. (2015). Il valore pubblico: la nuova frontiera della performance. Rirea.

Deidda Gagliardo, E. (2019) Il Valore Pubblico. Ovvero, come finalizzare le performance pubbliche verso il benessere dei cittadini e lo sviluppo sostenibile, a partire dalla cura della salute delle PA, in 'Relazione CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)''.

Deidda Gagliardo, E., & Papi, L. (2019). La creazione e la misurazione del Valore Pubblico. In L. Anselmi & S. Pozzoli (Eds.), *Le aziende pubbliche. Aspetti di governance, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione* (pp. 235–259). FrancoAngeli.

Deidda Gagliardo, E., & Saporito, R. (2021). Il PIAO come strumento di programmazione integrata per la creazione di Valore pubblico. 4, 2021.

Deidda Gagliardo, E., Papi, L., Gobbo, G., Ievoli, R., Francesconi, A. (2023) La "Public Value Collaborative Governance" della Filiera della Mobilità Sostenibile. *Azienda Pubblica*, 1, ISSN 1127-5812.

Deidda Gagliardo, E., Dentini, A., Ievoli, R., Mazziotta, M. (2025). Measuring Public Value Through Composite Indices: Critical Issues and Preliminary Proposals in the Integrated Planning (PIAO) of Italian Public Administrations. In: di Bella, E., Gioia, V., Lagazio, C., Zaccarin, S. (eds) *Statistics for Innovation III. SIS 2025. Italian Statistical Society Series on Advances in Statistics*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-95995-0_48

Faulkner, N., & Kaufman, S. (2018). Avoiding theoretical stagnation: A systematic review and framework for measuring public value. *Australian Journal of Public Administration*, 77(1), 69–86. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12251>

Fried, Y., & Slowik, L. H. (2004). Enriching goal-setting theory with time: An integrated approach. *Academy of Management Review*, 29(3), 404–422.

Gan, X., Fernandez, I. C., Guo, J., Wilson, M., Zhao, Y., Zhou, B., & Wu, J. (2017). When to use what—Methods for weighting and aggregating sustainability indicators. *Ecological Indicators*, 81, 491–502.

Greco, S., Ishizaka, A., Tasiou, M., & Torrisi, G. (2019). On the Methodological Framework of Composite Indices: A Review of Weighting, Aggregation and Robustness Issues. *Social Indicators Research*, 146(1–2), 61–94.

Hafer, J. A., & Hossain, M. S. (2025). Idiosyncrasies of Public Value: How Individual Characteristics Influence Citizen Perceptions of Public Value. *Public Management Review*.

Hartley, J., Parker, S., & Best, R. (2019). Leadership for public value: Political astuteness as a conceptual link. *Public Administration*, 97(2), 239–253.

Hills, D., & Sullivan, F. (2006). *Measuring Public Value 2: Practical Approaches*. London: The Work Foundation.

Horner, L., & Hutton, W. (2011). Public Value, Deliberative Democracy and the Role of Public Managers. In J. Benington & M. H. Moore (Eds.), *Public Value: Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan.

Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). *Creating public value: An analytical framework for public service reform*. Cabinet Office / Strategy Unit.

- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). A theory of goal setting and task performance. Prentice Hall.
- Mazziotta, M., Pareto, A.: Everything you always wanted to know about normalization (but were afraid to ask). *Rivista Italiana di Economia Demografia e Statistica*, 41–52 (2021).
- Mazziotta, M., Pareto, A.: Measuring well-being over time: The adjusted Mazziotta–Pareto index versus other non-compensatory indices. *Social Indicators Research*, 136, 967–976 (2018).
- Mazziotta, M., & Pareto, A. (2025). *Statistics for Composite Indicators*. Springer.
- Mazzucato, M. (2023). Governing the economics of the common good: From correcting market failures to shaping collective goals. *Journal of Economic Policy Reform*. <https://doi.org/10.1080/17487870.2023.2280969>
- Mazzucato, M., & Ryan-Collins, J. (2022). Putting value creation back into “public value”: From market-fixing to market-shaping. *Journal of Economic Policy Reform*, 25(4), 345–360. <https://doi.org/10.1080/17487870.2022.2053537>
- Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation? *International Journal of Public Administration*, 32(3–4), 192–219. <https://doi.org/10.1080/01900690902732632>
- Meynhardt, T. (2015). Public value: Turning a conceptual framework into a scorecard. In J. M. Bryson, B. C. Crosby, & L. Bloomberg (Eds.), *Public Value and Public Administration* (pp. 147–169). Georgetown University Press.
- Meynhardt, T. (2021). Public Value Is Knowable, Public Value Creation Is Not. *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/00953997211053500>
- Meynhardt, T., & Bartholomes, S. (2011). (De)Composing Public Value: In Search of Basic Dimensions and Common Ground. *International Public Management Journal*, 14(3), 284–308.
- Meynhardt T, Strathoff P, Bardeli J, Brieger S (2024), "Public administration contributes to happiness: a study on the relationship between public value and happiness in Switzerland". *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 37 No. 4 pp. 504–530, doi: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-09-2023-0268>
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- Moore, M. H. (2013). *Recognizing Public Value*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Mulgan, G., Breckon, J., Tarrega, M., Bakhshi, H., Davies, J., Khan, H., & Finnis, A. (2019). Public value: How can it be measured, managed and grown? Nesta.

Munda, G. (2012). Choosing Aggregation Rules for Composite Indicators. *Social Indicators Research*, 109(2), 337–354.

Mussari, R. (2022). *Performance e valore pubblico*. Milano: Cedam.

OECD. (2008). *Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide*. Paris: OECD Publishing.

O'Flynn, J. (2007). From new public management to public value: Paradigmatic change and managerial implications. *Australian Journal of Public Administration*, 66(3), 353–366. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00545.x>

Papi, L., Bigoni, M., Bracci, E., & Deidda Gagliardo, E. (2018). Measuring public value: a conceptual and applied contribution to the debate. *Public Money and Management*, 0962, 1–8. <https://doi.org/10.1080/09540962.2018.1439154>

Papi, L., Ievoli, R., Gobbo, G., Deidda Gagliardo, E., & Bacchini, F. (2021). Il Valore Pubblico quale volano per finalizzare le performance di filiera dei Ministeri verso il Benessere Equo e Sostenibile Public Value. *Azienda Pubblica*, 4, 339–362.

Pollesch, N., & Dale, V. H. (2015). Applications of aggregation theory to sustainability assessment. *Ecological Economics*, 114, 117–127. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.03.011>

Pollesch, N. L., & Dale, V. H. (2016). Normalization in sustainability assessment: Methods and implications. *Ecological Economics*, 130, 195–208.

Prebble, M. (2012). Public value and the ideal state: Rescuing public value from ambiguity. *Australian Journal of Public Administration*, 71(4), 392–402.

Rhodes, R. A. W., & Wanna, J. (2007). The limits to public value, or rescuing responsible government from the platonic guardians. *Australian Journal of Public Administration*, 66(4), 406–421. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.2007.00553.x>

Salemans, L., & Budding, T. (2022). Operationalizing Public Value in Higher Education: The Use of Narratives as an Alternative for Performance Indicators. *Journal of Management & Governance*, 26(2), 337–363.

Spano, A. (2009). Public Value Creation and Management: A Literature Review. *International Journal of Public Administration*, 32(3–4), 328–349.

Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? *The American Review of Public Administration*, 36(1), 41–57. <https://doi.org/10.1177/0275074005282583>

Talbot, C. (2008). *Measuring Public Value: A Competing Values Approach*. London: The Work Foundation.

Terzi, S., Otoi, A., Grimaccia, E., Mazziotta, M., & Pareto, A. (2021). *Open Issues in Composite Indicators: A Starting Point and a Reference on Some State-of-the-Art Issues*. Roma: RomaTrE-Press.

Van der Wal, Z., Nabatchi, T., & de Graaf, G. (2015). From Galaxy to Universe: A Cross-Disciplinary Review and Analysis of Public Values Publications. *The American Review of Public Administration*, 45(1), 13–28. <https://doi.org/10.1177/0275074013488822>.

van Gestel, N., Ferlie, E., & Grotenbreg, S. (2024). A Public Value Strategy for Sustainable Development Goals: Transforming an Existing Organization? *British Journal of Management*, 35(2), 839–853. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12742>.